ACCORDO DI PROGRAMMA

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1

NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE



PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

COMUNE DI ZANICA
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

PROMOTORE
Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -

N - OPERE A VERDE

SCALA

DATA **SETTEMBRE 2026**

TITOLO TAVOLA

RELAZIONE OPERE A VERDE

NUMERO TAVOLA

N

AGGIORN.	
AGGIORN.	
AGGIORN.	

TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE

COMUNE DI ZANICA:
UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE
Dirigente
Dott. arch. Gianluca Della Mea
gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it
tel. 035 4245811 int 3

PROGETTISTI E CONSULENTI

PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE

Marcello Fiorina - ingegnere
Elisabetta Nani - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308
www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com

PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA

Studio Gerundo
Arch. Paolo Pelliccioli
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

RKD
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

BEAST Design Studios GmbH
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE

ETS Engineering and Technical Services SpA
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

H&MV Engineering
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/

INDICE

1 PREMESSA 2

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ECOSISTEMICO 2

3 L'INTEGRAZIONE TRA NUCLEO TECNOLOGICO E PAESAGGIO AGRO-AMBIENTALE 4

3.1 Il contesto ecosistemico di riferimento 4

3.2 Fornire servizi ecosistemici 7

4 SCELTE VEGETAZIONALI E QUALITA' DEI TERRENI 13

5 FITORIMEDIAZIONE DEI SUOLI 13

6 DESCRIZIONE DELLE OPERE A VERDE IN PROGETTO 16

6.1 Vegetazione potenziale 16

6.2 Inquadramento opere a verde 18

6.3 Prati campestri e fioriti 20

6.4 Bosco naturaliforme 24

6.5 Zone Rain garden 26

6.6 Siepi e zone arbustive per la fruizione visiva 30

6.7 Frutteti 32

6.8 Filari alberati 33

6.9 Strisce erbacee (arredo del verde) 35

7 APPLICAZIONE DEL METODO STRAIN PER VERIFICA DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 37

7.1 Riferimenti operativi 37

7.2 Valore naturalistico e fattore temporale di ripristino 39

7.3 I livelli di applicazione 43

7.4 Il fattore di completezza 45

7.5 Determinazione della soglia della Compensazione 45

8 STIMA DEI COSTI DELLE OPERE A VERDE 47

9 PROGRAMMAZIONE – SCANSIONE TEMPORALE 48

9.1 Aspetti connessi alla programmazione delle opere a verde. 48

9.2 Aspetti connessi con l'avifauna 48

9.3 Cronologia degli interventi vegetazionali 50

10 CONSIDERAZIONI FINALI 53

1 PREMESSA

La presente relazione delle opere a verde illustra le componenti vegetazionali nelle scelte distributive ed ecosistemiche che contornano il nuovo polo tecnologico di interesse sovracomunale, capaci di coniugare recupero ambientale, e riqualificazione paesaggistica e costituire la giusta misura per supportare la compensazione ambientale rispetto agli interventi che consumano suolo e determinano una perdita di valore ecologico.
La trasformazione di rigenerazione territoriale integrata, orientato alla riqualificazione ambientale complessiva dell'ambito prevede una grande eterogeneità di soluzioni in grado di innalzare gli indici di biodiversità e contestualmente conferire risultati paesaggistici con effetti scenici.
Il progetto persegue quattro obiettivi principali:

I. recupero ambientale e bonifica dei suoli compromessi, attraverso interventi di riqualificazione e ricostruzione componenti naturali del territorio;
II. riqualificazione paesaggistica dell'ambito, mediante la realizzazione di un sistema articolato di spazi verdi e infrastrutture ambientali;
III. rafforzamento della rete ecologica territoriale, mediante la creazione di nuove superfici naturali e seminaturali e il miglioramento delle connessioni ambientali.

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ECOSISTEMICO

In questo quadro territoriale, l'area compresa tra Zanica, Orio al Serio, Grassobbio e Azzano San Paolo costituisce uno degli ambiti in cui tali trasformazioni risultano particolarmente evidenti.

Il territorio si distingue per la presenza integrata di grandi comparti produttivi e logistici, infrastrutture di rilievo sovracomunale, poli commerciali di forte richiamo e tessuti residenziali consolidati.

La ricostruzione delle trasformazioni storiche del territorio permette di comprendere i principali processi che, nel tempo, hanno inciso sulla configurazione paesaggistica dell'ambito pianura interessato dalla trasformazione AT1.

Questa organizzazione del territorio è il risultato di una lunga stratificazione storica, le cui origini risalgono alle prime forme di gestione agricola della pianura padana. Alcuni elementi della struttura territoriale, infatti, sono riconducibili alla centuriazione romana, un sistema di suddivisione agraria che ha lasciato segni evidenti nell'assetto dei campi e nell'orientamento di alcune direttrici viarie.

Nonostante le trasformazioni avvenute nel tempo, dovute all'evoluzione delle pratiche agricole e allo sviluppo delle infrastrutture, l'impianto originario risulta ancora in parte riconoscibile sulla trama territoriale attuale.

La maglia regolare di campi coltivati, delimitati da filari alberati, percorsi rurali e sistemi di irrigazione, sono il supporto di una rete ecologica ormai rarefatta e compromessa sulla scala locale dove non si intravedono aree di riferimento e appoggio per riequilibrare indicatori di qualità ecosistemica

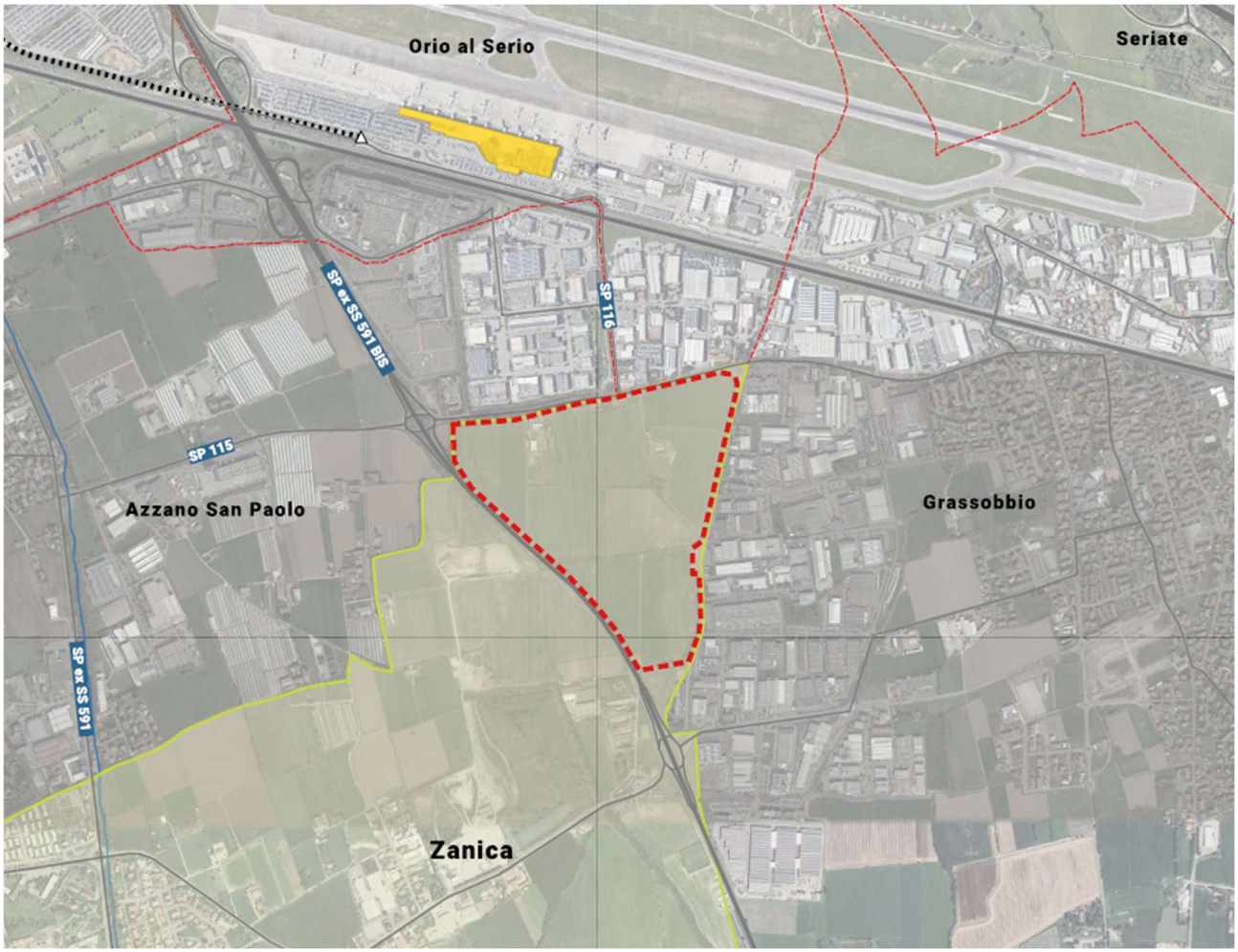
In questi contesti, la sovrapposizione di infrastrutture, attività produttive e spazi aperti genera frequentemente condizioni di discontinuità sia sul piano morfologico sia su quello paesaggistico. I

margini urbani risultano così caratterizzati da assetti spaziali incerti, nei quali il rapporto tra sistema insediativo e paesaggio agricolo appare indebolito e poco leggibile.

Le principali criticità di queste aree di transizione riguardano in particolare la frammentazione del sistema degli spazi aperti, la perdita progressiva della riconoscibilità del paesaggio agrario originario, la presenza di ambiti residuali o sottoutilizzati e, più in generale, la bassa qualità paesaggistica e percettiva dei margini urbani.

Questa collocazione conferisce all'area un importante potenziale di ricomposizione territoriale. Attraverso un progetto capace di integrare funzioni economiche, sistemi ambientali e spazi aperti, l'ambito può contribuire a riorganizzare i margini urbani e a ristabilire relazioni più equilibrate tra insediamenti, infrastrutture e paesaggio.

Il progetto di rigenerazione urbana e territoriale si inserisce dunque in questa prospettiva: trasformare un'area oggi segnata da marginalità, frammentazione e degrado in una nuova centralità territoriale, capace di coniugare attività economiche innovative con sistemi ambientali e paesaggistici di qualità.



3 L'INTEGRAZIONE TRA NUCLEO TECNOLOGICO E PAESAGGIO AGRO-AMBIENTALE

L'efficacia del masterplan non si traduce nella mitigazione o negazione della presenza del nucleo produttivo, ma lo mette consapevolmente in relazione con un paesaggio ambientale complessoe strutturato. Questo aspetto è particolarmente importante. Gli edifici destinati alle attività di computing e storage richiedono infatti caratteristiche specifiche: grandi superfici, elevata efficienza impiantistica, elevati livelli di sicurezza e una chiara organizzazione logistica. Sarebbe quindi poco realistico immaginare di assorbire completamente tali funzioni all'interno di una retorica di completa naturalizzazione del sito. Il progetto adotta invece un approccio più maturo e consapevole: riconosce la specificità di queste funzioni produttive, ma ne disciplina l'inserimento attraverso una matrice ambientale e paesaggistica capace di riequilibrarne l'impatto territoriale. Il nucleo tecnologico viene quindi inserito all'interno di una struttura più ampia costituita da:

- fasce verdi di mitigazione;
- superfici drenanti;
- sistemi vegetazionali;
- spazi ambientali e corridoi ecologici.

In questo modo la presenza delle funzioni produttive non viene negata o mascherata, ma ricollocata entro una struttura territoriale più equilibrata, nella quale la componente ambientale contribuisce a ridurre l'impatto paesaggistico e a migliorare la compatibilità complessiva dell'insediamento. Dal punto di vista urbanistico questa impostazione risulta particolarmente efficace perché supera modelli progettuali nei quali il verde svolge una funzione meramente accessoria o ornamentale. Nel caso del masterplan dell'ambito AT1, al contrario, la componente ambientale costituisce parte integrante del paesaggio agroambientale esteso esterno al comparto, riconoscibile e conservato nelle trame degli appezzamenti e fondamentale per il mantenimento e la connettività ecosistemica alla scala territoriale.

3.1 Il contesto ecosistemico di riferimento

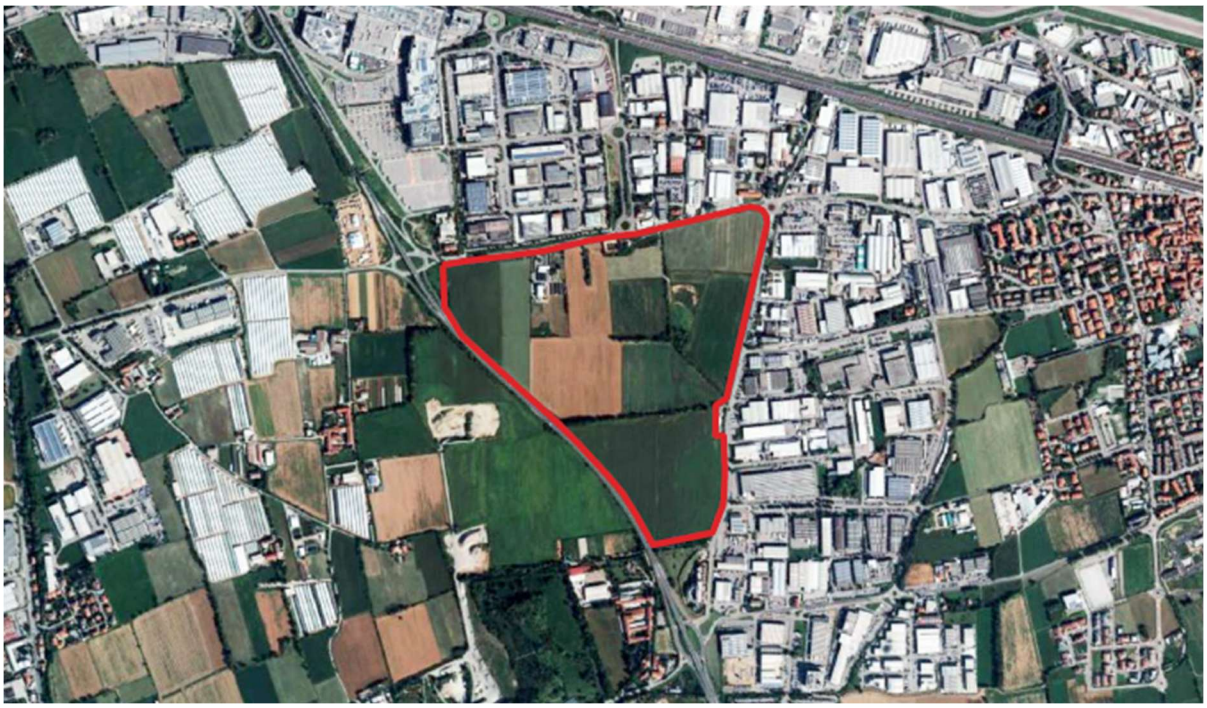
La dinamica del paesaggio locale ha visto un'accelerata trasformazione delle strutture paesistiche, determinata dal ridimensionamento degli appezzamenti frutto della coltivazione intensiva ovvero dalla meccanizzazione; oggi prevalgono nel paesaggio locale le percezioni di geometricità e appiattimento, dovute alla costruzione di appezzamenti regolari, rettangolari, delimitate da elementi prevalentemente rettilinei, quali arginelli, canali irrigui, strade campestri; in epoche storiche questi erano molto articolati e diversificati (vd. ortofoto 1954), ma oggi il paesaggio è totalmente semplificato e banalizzato in quanto gli appezzamenti sono accorpati e privati della struttura verticale fornita dagli alberi (vd. ortofoto 2025).

Per questa ragione il territorio rurale ha progressivamente perso tutte le componenti naturali, si in termini di biodiversità animale che in termini di biodiversità vegetale; rapidamente sono stati cancellati gli ultimi lembi di vegetazione spontanea residua lungo i canali, le rogge e le strade poderali,

estendendo l'eliminazione non solo agli alberi di alto fusto ma anche allo strato arbustivo e a molte specie erbacee, conducendo in questo modo inesorabilmente ad una elevata perdita di biodiversità.



Ortofoto 1954



Ortofoto 2025

L'azione perturbatrice dell'uomo ha rapidamente determinato la graduale rarefazione delle associazioni floristiche o la loro 'contaminazione' con specie alloctone, talvolta talmente invadenti da

sostituirsi alle specie locali esclusive di determinate nicchie ecologiche, causando una elevata perdita di biodiversità; la vegetazione reale, di conseguenza, risulta tendenzialmente monostratificata, molto distante dallo stadio climax, costituita pressoché dalla sola componente erbacea con rari elementi a struttura "verticale" (fasce boscate, filari e siepi) non in grado di spezzare la monotonia del paesaggio coltivato né di rappresentare valori ecologici significativi.

Generalmente a fisionomia puntiforme o nastriforme, nei rari casi in cui lo spazio lo consente il verde spontaneo assume subito una maggiore complessità strutturale, dove tuttavia predominano specie esotiche di valore ecologico modesto, come il pioppo euroamericano (Populus canadensis) e la robinia (Robinia pseudacacia), accompagnate da ailanto (Ailanthus altissima) e qualche raro platano (Platanus hybrida).

Decisamente rara nella campagna coltivata è la presenza di specie autoctone: qualche quercia farnia (Quercus robur), salice bianco (Salix alba), ontano nero (Alnus glutinosa), olmo campestre (Ulmus minor).

Lo strato arbustivo è dominato da rovo (Rubus spp.), diffuso in ampie zone a formare macchie dense e intricate, in alcuni casi di notevoli dimensioni, sicuramente indisturbate da molto tempo; praticamente inesistente la presenza di specie indigene, con l'esclusione di qualche esemplare di sanguinello (Cornus sanguinea), sambuco nero (Sambucus nigra), biancospino (Crataegus monogyna), prugnolo (Prunus spinosa).

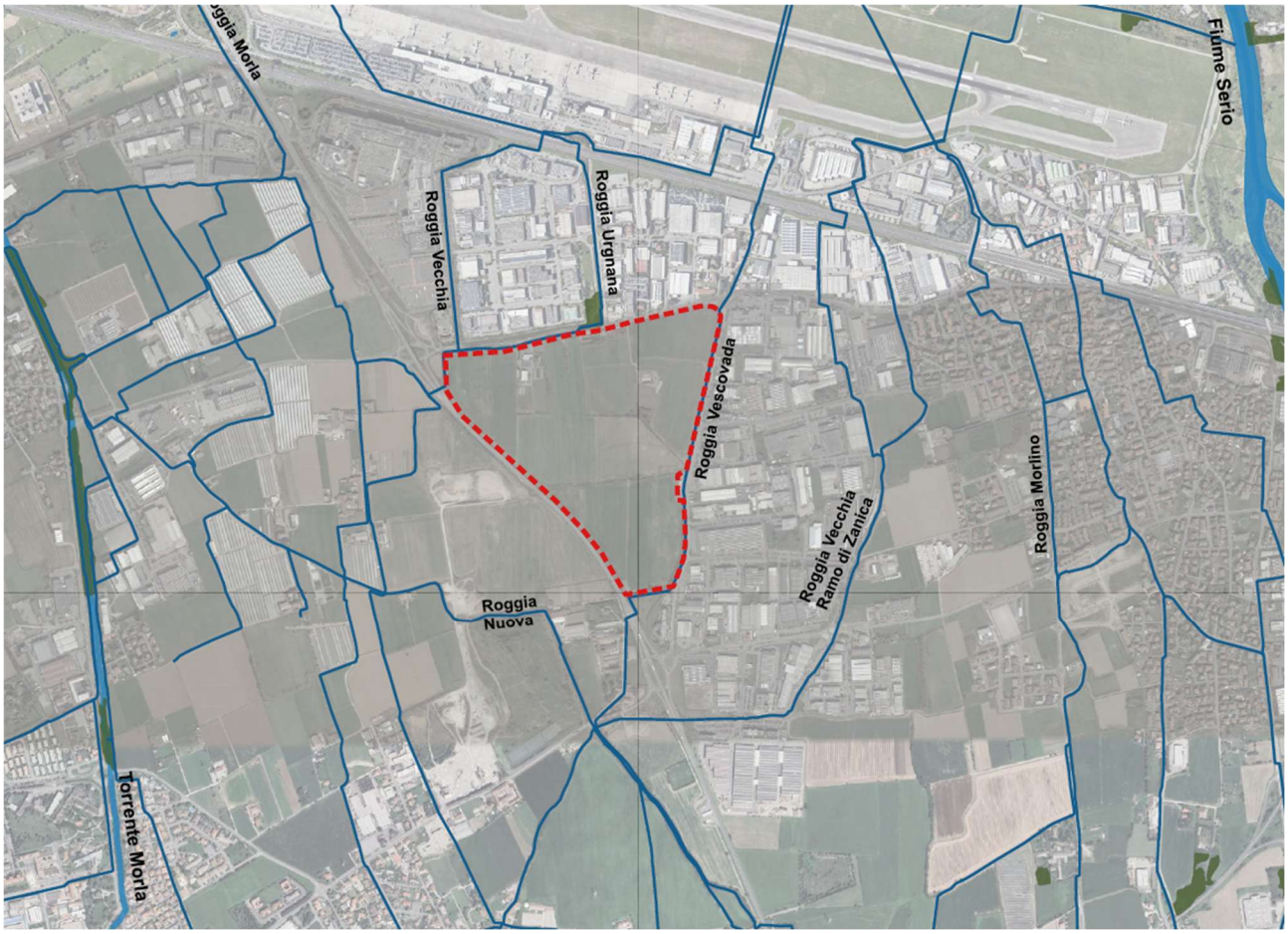
L'ambito territoriale in esame risulta dotato di un patrimonio ambientale interessante, posto in posizione strategica per sostenere la Rete Ecologica Regionale, promovendo la permanenza di una linea di connettività ecologica tra i Parchi locali di interesse sovracomunale del Roggia Morla e delle Rogge, del Basso corso del Fiume Serio e il Parco regionale dei Colli di Bergamo,

L'area, inoltre, anche alla luce delle recenti espansioni urbanistiche della Città di Bergamo e dei vicini comuni, rappresenta l'ultimo significativo spazio verde ai margini meridionali cittadini, entro cui è stato avviato un innovativo processo di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica, ecologica e agricola del territorio, di cui anche l'iniziativa in progetto è parte sostanziale.

Gli aspetti prettamente ecologici e naturalistici del progetto si uniscono a quelli della qualità paesaggistica, intesa sia come valore percettivo dei luoghi sia come espressione di qualità ambientale e di servizi ecosistemici in favore dalla popolazione urbana. I paesaggi legati alla presenza dell'acqua, le alberature e gli spazi prativi, contribuiscono a declinare sotto una nuova prospettiva aree attualmente "marginali" della città in nuove centralità. In quest'ottica, l'area così riconfigurata rappresenterà una sorta di diorama "in carne ed ossa", che funga da vetrina per questo tipo di interventi, rappresentando una vera e propria start-up per lo sviluppo in futuro di analoghi interventi sul resto del territorio bergamasco.

Il paesaggio agrario del PAE, dominato dalla cerealicoltura intensiva, vede in maniera preponderante la coltivazione del mais da trinciato, seguita dal frumento e dalla soia; in forte regressione nell'ultimo decennio sono purtroppo stati i prati polifiti da sfalcio, un tempo

elemento peculiare di questa piana agricola. Lungo il reticolo idrografico, dalla Roggia Morla e sue numerose derivazioni, ramificato da roggia Nuova, Roggia Vecchia, Roggia Vescovada, le ripe e nelle aree marginali, sono presenti formazioni vegetazionali seminaturali residue, il cui strato arboreo ed arbustivo è composto da specie autoctone quali salici (*Salix* sp.), olmo campestre (*Ulmus minor*), pioppo nero (*Populus nigra*), ciliegio selvatico (Prunus avium), sanguinello (*Cornus sanguinea*), sambuco (*Sambucus nigra*) e nocciolo (*Corylus avellana*), purtroppo con forte ingerenza di specie esotiche, come robinia (*Robinia pseudoacacia*), ailanto (*Ailanthus altissima*), buddleia (*Buddleja davidii*) e falso indaco (*Amorpha fruticosa*). Anche lo strato erbaceo spontaneo presenta chiari segni di degrado legati all'elevato grado di rimaneggiamento della matrice ambientale: le geofite e le camefite, forme biologiche che prevalgono in ambienti naturali, sono rare, mentre abbondano le terofite e le emicriptofite, forme biologiche tipiche di biotopi disturbati, anche in questo caso con abbonante presenza di alloctone.



3.2 Fornire servizi ecosistemici

La Rete Ecologica Regionale è strumento di pianificazione per la conservazione e la diffusione della biodiversità, riconosce la necessità di uno sviluppo sostenibile per le attività agricole, integrato con obiettivi naturalistici.

I terreni agricoli hanno un ruolo decisivo per l'intera società, introducendo o mantenendo metodi di gestione del territorio coltivato compatibili con la crescente esigenza di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale ed il paesaggio; in questo senso si chiede al mondo dei proprietari, anche privati, di intervenire in misura sempre maggiore nella tutela della biodiversità, facendo leva sull'erogazione di Servizi Ecosistemici di pagamenti utili a compensare la "produzione di ambiente".

Per dare attuazione a quanto enunciato la Regione Lombardia ha dato luogo al tema delle "Infrastrutture verdi", riconoscendo l'essenzialità in termini ecologici non solo del sistema "bosco" ma anche di una serie di elementi naturali che si pongono l'obiettivo di valorizzare le funzioni ambientali sia di di notevole importanza naturalistica (Siti Natura 2000, SIC e ZPS, aree protette in genere), che dei Corridoi Ecologici secondari disseminati sul territorio agricolo e frammentato, attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- contribuire alla diffusione della biodiversità, alla tutela dell'ambiente e al miglioramento del paesaggio;
- tutelare la qualità delle risorse idriche superficiali e profonde;
- conservare la biodiversità, tutelare e diffondere sistemi agro-silvo-forestali di elevato valore naturalistico.

Le proprietà agricole che vi partecipano sono orientate verso una tipologia gestionale che ha per obiettivo la conduzione di programmi agroambientali in grado di massimizzare l'uso produttivo dei terreni integrandolo con gli aspetti forestali, naturalistici e paesaggistici localmente più appropriati.

Attraverso il riconoscimento e la diffusione di Servizi Ecosistemici attraverso criteri codificati (illustrati nel paragrafo successivo) si propone la piena applicazione dei concetti di agricoltura sostenibile per la valorizzazione ecologica del territorio coltivato attraverso la realizzazione di imboschimenti a scopo protettivo e ambientale, dove i boschi vengono intesi come i grandi elementi di riqualificazione del territorio agricolo, tuttavia integrati da infrastrutture verdi di diversa caratterizzazione, quali le fasce boscate, siepi e filari, percorsi campestri,

I Pagamenti per Servizi Ecosistemici - Payment for Ecosystem Services (PES) sono strumenti attraverso i quali un soggetto riconosce un pagamento a un altro soggetto per la produzione, il mantenimento o il miglioramento di specifici servizi ecosistemici, ossia benefici derivanti dal funzionamento degli ecosistemi, quali la regolazione del ciclo idrologico, il sequestro di carbonio, la qualità dell'aria e la conservazione della biodiversità.
Un PES può essere definito come una transazione volontaria nella quale un servizio ecosistemico chiaramente individuato (o un uso del suolo che lo garantisce) è oggetto di scambio tra almeno un acquirente e un fornitore, a condizione che quest'ultimo ne assicuri l'effettiva erogazione (Wunder, 2005, Payments for Environmental Services: Some Nuts and Bolts, CIFOR).
Tale impostazione costituisce il riferimento concettuale alla base delle principali politiche europee in materia ambientale e agricola. In particolare, i meccanismi di pagamento previsti dalla Politica

Agricola Comune (Regolamento UE 2021/2115) , quali gli eco-schemi e le misure agro-climatico-ambientali, rappresentano applicazioni concrete e consolidate di schemi di remunerazione dei servizi ecosistemici, già operativi nell'ordinamento europeo e nazionale.

Affinché un meccanismo possa essere qualificato come PES, devono essere presenti alcuni elementi costitutivi essenziali, derivanti dalla definizione proposta da Wunder (2005) e coerenti con le modalità di attuazione già previste dalle politiche europee, in particolare dalla Politica Agricola Comune (Regolamento UE 2021/2115).

• Transazione volontaria

Il PES si basa sull'adesione non obbligatoria dei soggetti coinvolti. Nel contesto della Pubblica Amministrazione, ciò si traduce nella partecipazione facoltativa a strumenti attivati dall'ente (es. bandi, accordi o convenzioni).

• Servizio ecosistemico chiaramente definito

Il pagamento è associato a un servizio ecosistemico specifico e identificabile, riconducibile a una funzione ecologica (es. regolazione idrica, sequestro di carbonio, biodiversità). Tale impostazione è coerente con i criteri adottati nei sistemi di pagamento agro-climatico ambientali della Politica Agricola Comune (Reg. UE 2021/2115).

• Presenza di un acquirente e di un fornitore

Il meccanismo prevede almeno un acquirente (beneficiario del servizio), che nel caso pubblico può essere il Comune, in quanto rappresenta l'interesse collettivo; un fornitore, generalmente un soggetto privato che gestisce il territorio (es. agricoltore, proprietario).

• Condizionalità del pagamento

L'erogazione del contributo è subordinata all'effettiva produzione del servizio ecosistemico.
Ciò richiede la definizione di criteri di verifica e sistemi di controllo, in linea con la normativa europea, che vincola i pagamenti al rispetto di impegni ambientali misurabili (Reg. UE 2021/2115).
Nel loro insieme, tali elementi consentono di distinguere i PES da forme generiche di contributo pubblico, configurandoli come strumenti strutturati e verificabili, già coerenti con i meccanismi operativi in uso nelle politiche ambientali e agricole europee.

Riferimenti Natura giuridica, contesto normativo

L'attivazione di meccanismi di PES da parte di un Comune è pienamente legittima e si basa su norme già vigenti, senza richiedere l'introduzione di nuovi strumenti giuridici. Il PES si configura come un contributo pubblico condizionato, legittimato dall'art. 70 della L.221/2015 e regolato secondo l'art. 12 della L. 241/1990, erogato a fronte della produzione di un servizio ecosistemico verificabile, per cui il Comune incentiva comportamenti ambientali positivi. Il riferimento è l'art. 70 della L. 221/2015, che riconosce la possibilità di attivare sistemi di pagamento per la produzione di servizi ecosistemici, prevedendo la definizione di servizi, valori e modalità di erogazione. Tale norma legittima la valorizzazione economica dei benefici ambientali nell'azione pubblica. Dal punto di vista della natura giuridica, i PES non costituiscono una categoria autonoma del diritto amministrativo. Essi devono essere ricondotti a istituti già presenti nell'ordinamento, quali contributi pubblici, incentivi ambientali, indennità o strumenti contrattuali. Ciò implica che un ente locale può attivarli utilizzando

strumenti amministrativi ordinari, quali bandi, convenzioni o accordi, nel rispetto della normativa vigente, senza la necessità di introdurre nuove forme giuridiche. Dal punto di vista operativo, il fondamento amministrativo per un ente locale è rappresentato dall'art. 12 della L. 241/1990, che disciplina l'erogazione di contributi a soggetti privati. La norma impone la definizione preventiva di criteri e modalità tramite atti generali (es. regolamento o bando) e garantisce trasparenza, imparzialità e tracciabilità del procedimento. A supporto di questa impostazione, esistono già applicazioni consolidate a livello pubblico, in particolare nell'ambito della Politica Agricola Comune (Reg. UE 2021/2115) e nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR – FEASR), che prevedono pagamenti a favore di soggetti privati per pratiche agro-climatico-ambientali verificabili, generalmente erogati tramite bandi pubblici.



Approccio integrato con la fornitura di Servizi Ecosistemici

Per un ente locale, ciò si traduce in un meccanismo amministrativo ordinario: definizione dei criteri, pubblicazione di un bando, concessione del contributo, verifica degli impegni e liquidazione condizionata. Il pagamento non è discrezionale, ma vincolato al rispetto di obblighi e controlli. In sintesi, i PES rappresentano uno strumento innovativo nelle politiche ambientali, ma pienamente ordinario dal punto di vista giuridico e amministrativo: possono essere attivati da un Comune utilizzando procedure già consolidate, purché siano chiaramente definiti il servizio ecosistemico

oggetto di pagamento, i criteri di accesso e i meccanismi di verifica. In questo schema, il Comune assume il ruolo di soggetto erogatore, in quanto rappresenta l'interesse collettivo, mentre il soggetto privato (es. agricoltore, proprietario o impresa) è il fornitore del servizio ecosistemico. Il contributo pubblico si configura quindi come una remunerazione vincolata a una prestazione ambientale, e non come un trasferimento generico.

Attuazione. Struttura del meccanismo PES

L'attivazione di un PES richiede una struttura chiara e verificabile, articolata nelle seguenti fasi:

• Definizione dell'obiettivo pubblico - Il Comune individua l'obiettivo ambientale o territoriale (es. riduzione del rischio idraulico, adattamento climatico, incremento della biodiversità). L'obiettivo deve essere coerente con gli strumenti di pianificazione vigenti (PGT, Piano dei Servizi, Strategie e Programmi).

• Individuazione del servizio ecosistemico - Deve essere definito con precisione il servizio oggetto del pagamento (es. infiltrazione delle acque, stoccaggio di carbonio, gestione habitat).

Questo passaggio è coerente con quanto previsto dall'art. 70 della Legge 221/2015, che richiede l'individuazione dei servizi oggetto di remunerazione.

• Definizione dell'indicatore - Il servizio deve essere misurabile attraverso criteri oggettivi (es. m^3 di acqua trattenuta, tonnellate di CO_2, superficie gestita). Tale impostazione è in linea con i sistemi di pagamento della PAC (Reg. UE 2021/2115) e dei PSR, basati su indicatori verificabili.

• Definizione della baseline e dell'addizionalità - È necessario definire la situazione di partenza e il beneficio aggiuntivo generato dall'intervento. Questo passaggio è fondamentale per giustificare il contributo pubblico e garantirne la legittimità. Il contributo deve essere riconosciuto esclusivamente per attività che generano un beneficio ambientale aggiuntivo rispetto agli obblighi normativi vigenti (principio di addizionalità). Ciò implica la definizione di una baseline (condizione minima obbligatoria) e l'individuazione di pratiche o impegni migliorativi oggetto di remunerazione.

• Individuazione dei beneficiari - Devono essere identificati i soggetti privati che possono fornire il servizio (es. aziende agricole, proprietari, imprese), secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

• Definizione del contributo - Il pagamento deve essere proporzionato al servizio fornito e può essere strutturato:

1. a superficie (€/ha), coerente con i PSR
2. a prestazione (indicatori ambientali)
3. in forma ibrida

È necessario verificare, in fase di progettazione, la possibile configurazione del contributo come aiuto di Stato, in particolare quando i beneficiari svolgono attività economica. In tali casi, il contributo dovrà essere: escluso (assenza di vantaggio selettivo), oppure compatibile tramite regime di esenzione (es. Reg. UE 2022/2472), oppure rientrante nel regime de minimis.

• Scelta dello strumento amministrativo

Il meccanismo può essere attivato tramite:

1. bando pubblico (modalità preferibile)

2. convenzione 3. accordo 4. In coerenza con il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e la normativa sui contributi.

• Monitoraggio e controllo

Devono essere definiti indicatori, modalità di verifica e controlli.

Questo è coerente con i sistemi di condizionalità previsti dalla PAC (Reg. UE 2021/2115).

• Regolamentazione del meccanismo - Il sistema deve prevedere:

1. durata
2. obblighi del beneficiario
3. condizioni di revoca
4. eventuali sanzioni

4 SCELTE VEGETAZIONALI E QUALITA' DEI TERRENI

La scelta delle vegetazioni, delle consociazioni vegetazionali, è orientata dalle destinazioni funzionali o meglio ancora dalla composizione paesaggistica studiata sull'intera area. Questa combinazione è subordinata anche alla qualità dei suoli definita secondo la classificazione di cui alle tabelle A e B (o Colonna A e B) dell'Allegato 5 al Titolo V (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) che stabiliscono i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) nel suolo.
Queste classificazioni di Tabella A e B determinano la destinazione d'uso:
La Colonna A si applica a siti a uso verde pubblico, privato e residenziale, mentre la Colonna B si applica a siti a uso commerciale e industriale, con limiti più elevati.
Chiarimento desunto da interpello, protocollo n. 0071143, nella parte in cui, ai fini della determinazione dei valori di attenzione e, quindi, della individuazione della colonna di cui alla Tabella 1, dell'Allegato V, si definisce "*l'effettivo uso dell'area attribuendo valore decisivo ad elementi sostanziali della fattispecie concreta, quali le attività effettivamente svolte nel sito, o anche la funzione potenziale dell'area o la destinazione d'uso in ragione del contesto in cui lo stesso si inserisce*".
L'area oggetto di interventi vegetazionali è così diversificata secondo la Tabella A e B:

- TAB. A - Aree destinate a parco urbano territoriale con fruizione ludico sportiva
- TAB. B - Aree pubbliche destinate a compensazioni naturalistico ambientali ed ecosistemiche senza fruizione costante

5 FITORIMEDIAZIONE DEI SUOLI

(Elaborato con supporto di IA)

La presenza eventuale di sostanze inquinanti presenti nei suoli della colonna B può essere ridotta in tempi legati alla crescita delle piante, mediante la soluzione naturale della Fitorimediazione.
La fitorimediazione (o fitorisanamento) è una tecnologia sostenibile e naturale che utilizza piante specifiche per rimuovere, trasferire, stabilizzare o degradare inquinanti (metalli pesanti, idrocarburi, pesticidi) da suoli, sedimenti e acque contaminate. Questa tecnica biologica in situ valorizza l'attività radicale, offrendo una soluzione a basso costo e impatto ambientale.
La progettazione necessita di una puntuale valutazione sia della tipologia/concentrazione dell'inquinante e di conseguenza della vegetazione capace di assorbire e ridurre mediante messa a dimora di piante nelle quantità più opportune.

A titolo esemplificativo possiamo distinguere le seguenti tipologie:
1. Piante Erbacee e Agrarie (Metalli Pesanti e Idrocarburi)
Queste piante sono spesso usate per la **fitoestrazione**, ovvero l'assorbimento di metalli pesanti attraverso le radici e l'accumulo nella parte aerea.

- **Canapa (*Cannabis sativa*):** Nota per l'elevata biomassa e la capacità di assorbire metalli pesanti dai terreni inquinati.
- **Girasole (*Helianthus annuus*):** Utilizzato per rimuovere metalli pesanti come piombo, zinco e arsenico, nonché composti radioattivi.

- **Senape indiana (*Brassica juncea*):** Eccellente accumulatore di metalli pesanti, inclusi cadmio e piombo.
- **Erba medica (*Medicago sativa*):** Efficace per la fitodegradazione di inquinanti organici (es. idrocarburi) grazie al suo apparato radicale profondo.

2. Piante Arboree (Fitorimediazione su larga scala)

Utilizzate per la bonifica di siti industriali o siti contaminati da idrocarburi, grazie al rapido accrescimento e all'ampio apparato radicale.

- **Pioppo (*Populus spp.*):** Molto efficace nella fitoestrazione di metalli pesanti e nella degradazione di inquinanti organici (solventi clorurati) grazie all'elevata traspirazione.
- **Salice (*Salix spp.*):** Simile al pioppo, utilizzato per bonificare terreni contaminati da zinco, cadmio e rame.

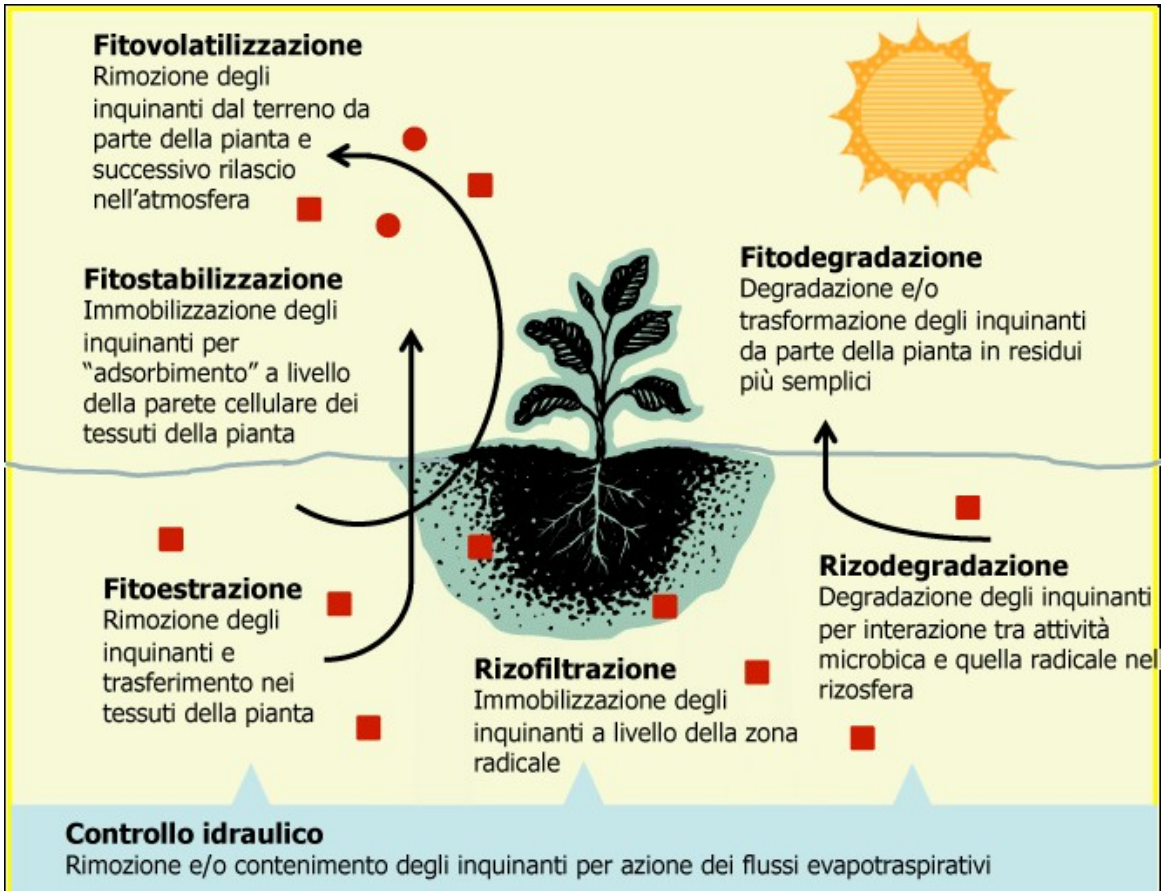
3. Piante Acquatiche ed Emergenti (Fitodepurazione)

Utilizzate in sistemi artificiali (fitodepurazione) per trattare acque reflue o terreni umidi inquinati.

- **Cannuccia di palude (*Phragmites australis*):** La pianta più utilizzata negli impianti di fitodepurazione a flusso subsuperficiale, efficace per la rimozione di nutrienti (azoto, fosforo) e inquinanti organici.
- **Tifa (*Typha latifolia*):** Pianta acquatica in grado di assorbire metalli pesanti e degradare sostanze organiche persistenti.
- **Giacinto d'acqua (*Eichhornia crassipes*):** Pianta galleggiante capace di rimuovere grandi quantità di metalli pesanti e nutrienti in eccesso.

Esempi di Tecniche Specifiche

- **Fitoestrazione:** Rimozione di metalli pesanti (Cd, Zn, Pb) usando *Rumex crispus* o *Cynodon dactylon*.
- **Fitodepurazione:** Trattamento di acque reflue mediante *Phragmites australis*.
- **Rizofiltrazione:** Uso di radici per assorbire contaminanti dall'acqua (es. *Helianthus annuus*).



Le diverse tipologie di fitorimediazione

L'adozione di queste tecniche, se affrontata secondo i requisiti assunti nell'ambito delle procedure di bonifica ambientale (ai sensi del D.Lgs. 152/2006) è indispensabile che venga gestita con specifica progettazione specialistica.

6 DESCRIZIONE DELLE OPERE A VERDE IN PROGETTO

6.1 Vegetazione potenziale

In natura la distribuzione delle specie vegetali non è casuale: le condizioni dell'ambiente sono determinanti nel favorire l'insediamento di associazioni con caratteristiche più o meno rigidamente definite.

Fondamentali sono le caratteristiche pedologiche e climatiche delle stazioni esaminate, ma anche le interazioni tra diverse componenti biotiche fanno sì che un consorzio vegetale tenda a evolvere verso una formazione *climax* in cui le spinte selettive trovano compensazione in uno stato di equilibrio.

Nei paesi industrializzati l'azione perturbatrice dell'uomo ha fatto sì che tali associazioni tendessero a scomparire o ad essere 'contaminate' da specie alloctone, talvolta talmente invadenti da sostituirsi a specie locali esclusive di determinate nicchie ecologiche, causando una notevole perdita di biodiversità.

La vegetazione originaria della Pianura Padana, oggi povera e spoglia pressoché interamente, era presumibilmente articolata in consorzi floristici ben differenziati in funzione dei caratteri microambientali, soprattutto geo-pedologici ed idrologici, che possono variare sensibilmente anche in ambiti ristretti.

La vegetazione boschiva, nei limitati lembi in cui si è mantenuta, mostra attualmente delle variazioni floristiche, spesso sostanziali, dovute non solo alle diverse situazioni di partenza ma anche all'azione perturbatrice dell'uomo: la ripetuta asportazione degli esemplari migliori, la ceduazione delle specie di taglia più modesta e di minor pregio, le periodiche ripuliture, hanno destrutturato ciò che è rimasto degli antichi boschi planiziali e anche l'articolazione in più strati è oggi spesso mascherata dal fatto che le specie arboree di taglia secondaria competono con quelle di taglia superiore, cui non è più consentito di esprimere le potenzialità.

Per queste ragioni la vera composizione delle associazioni floristiche planiziali padane nelle loro diverse varianti locali non è nota con precisione, al punto che i botanici, a proposito delle formazioni climax, sovente si esprimono in termini di vegetazioni potenziali di specifiche aree geografiche, ricercando anche in fonti storiche o fossili indicazioni sulla presenza e sulla prevedibile consistenza di specie in un ipotetico ecosistema sottratto all'azione antropica.

Gli studi sul modesto materiale relitto padano di pianura consentono pur sempre di riconoscere un ambito ben definito, il querco-carpineto, che mostra una fisionomia, riconosciuta sulla base dei dati palinologici, simile a quella dei boschi preistorici, in grado di ricondurci alla composizione delle *silvae glandariae* disboscate dai romani.

Il *Querco-carpinetum boreoitalicum* (Pignatti) rappresenta pertanto il modello della vegetazione forestale della Padania; in particolare, nelle valli dei grandi fiumi, poco depresse ma con caratteri geo-pedologici ben differenziati, si riscontrano vari e numerosi tipi di vegetazione assai vicini tra loro, discriminati in base alla costituzione granulometrica del suolo e ai rapporti con la falda.

In definitive, si può affermare che l'area in esame ricade nella zona fitoclimatica del *Castanetum,* sottozona calda, con siccità estiva, alla quale fa riscontro una vegetazione inquadrabile nelle latifoglie mesofile del piano submontano.

Può risultare interessante a tale proposito quanto esposto da Polunin-Walters (1987) che evidenziano come la Pianura Padana, benché inserita climaticamente nel contesto della vegetazione mediterranea, in realtà presenta un complesso ecosistemico potenziale caratteristico della vegetazione centroeuropea, della quale rappresenta un'appendice meridionale.

Per contro Sartori (1988) e Andreis (1993) si dissociano da questa tesi affermando la particolarità e l'unicità delle condizioni climatiche ed edafiche della Pianura Padana, che determina l'affermarsi di un querco-carpineto tipicamente padano.

Ciò si verifica in virtù delle condizioni climatiche che la caratterizzano, tipiche del clima medio delle zone temperate, e per la presenza di suoli alluvionali recenti particolarmente fertili.

Il bosco planiziale padano predilige infatti terreni profondi, freschi e fertili, acidi e subumidi, con falda relativamente alta, impostati sul *Diluvium* recente.

La componente legnosa si articola in più strati costituiti da latifoglie decidue mesofile.

Lo strato arboreo dominante, ad elevata copertura, sovrasta uno strato di bassi alberi, con copertura piuttosto modesta, un fitto strato alto arbustivo ed uno strato basso arbustivo piuttosto rado, più fitto solamente in occasione di chiarie interne al bosco o sui margini esposti dello stesso.

Lo strato erbaceo si dimostra piuttosto eterogeneo e variabile, presentando aspetti ben differenziati nel corso delle stagioni; è rappresentato per lo più da specie perenni nemorali o dal ciclo vegetazionale estremamente precoce, tale da verificarsi quando gli alberi non hanno ancora aperto il fogliame e la luce del sole può penetrare fino al suolo.

Classico è lo schema di successione forestale costruito sulla diversa disponibilità d'acqua nel suolo e sul grado di periodica sommersione dello stesso da parte degli eventi idrologici di piena, che determina l'avvicendarsi di diverse biocore in stretto rapporto con il grado di affrancamento dall'acqua.

In territorio di pianura la vegetazione potenziale definita nell'associazione climax del *Querco-carpinetum* evidenzia traslazioni verso il *Querco-ulmetum* nelle stazioni di maggiore umidità e verso formazioni di carattere più igrofilo nell'ambito delle rive dei corsi d'acqua, dove più intense sono le variazioni di tipo idrologico: *l'Alnetum glutinosae* nelle situazioni di frequente ristagno d'acqua e diverse forme di *Salicetum* in ambiente ripariale.

Le specie componenti tali associazioni sono accomunate da uguale continentalità termica mentre manifestano gradi diversi di continentalità idrica in stretta relazione con il grado di affrancamento dall'acqua.

Sartori, Bracco (1988), ci confortano nelle nostre considerazioni:

> *"La formazione forestale fondamentale è riconducibile al querceto misto di farnia."*

"Disponendo le varie forme di vegetazione della pianura lungo un ideale gradiente di progressiva abbondanza di acqua nel suolo si evidenzia il susseguirsi di diverse espressioni forestali.

Dalla formazione fondamentale, tipica dei suoli più profondi ed evoluti, identificabile nella foresta di farnia e carpino bianco, si passa alla foresta un po' più igrofila di farnia ed olmo, a quella decisamente più igrofila di farnia e pioppo, soprattutto bianco.

In condizione di ulteriore aumento di umidità il querceto cede alle formazioni decisamente igrofile di ontano nero ed infine di salice bianco, normalmente poste ai bordi delle acque.

Seguono gli arbusteti di salici, seguiti dalla serie di vegetazione erbacea legata all'acqua."

Lungo le rive dei fiumi o in prossimità di raccolte d'acqua sono pertanto ampiamente diffusi il salice bianco *(Salix alba)* dominante sulle forme arbustive del salice grigio *(Salix cinerea)* e del salice rosso (*Salix purpurea),* accompagnati dal pioppo nero *(Populus nigra)* e dal pioppo bianco *(Populus alba);* nelle stazioni umide e non interessate da rimaneggiamenti del suolo determinati dal variare delle correnti fluviali prevale la presenza di ontano nero (*Alnus glutinosa)* frequentemente associato al pado *(Prunus padus)* e al viburno pallon di maggio *(Viburnum opulus).*

Allontanandosi dall'acqua si afferma una vegetazione via via caratterizzata dalla presenza di frassino ossifillo *(Fraxinus angustifolia),* olmo campestre *(Ulmus minor),* acero campestre (Acer *campestre)* e farnia *(Quercus robur)* sino all'insediamento sui terreni più evoluti e completamente esclusi da interferenze fluviali della vegetazione climacica del querco-carpineto rappresentata, oltre che dalla farnia, anche da carpino bianco *(Carpinus betulus)* e da numerose specie accompagnatrici.

Lo strato arbustivo è caratterizzato dalla presenza di nocciolo *(Corylus avellana),* biancospino *(Crataegus monogyna),* sanguinello *(Cornus sanguinea),* fusaggine *(Euonymus europaeus)* e da un fitto corredo di specie secondarie.

In condizioni di minore umidità del suolo si rinvengono arbusti tendenzialmente xerofili come il corniolo *(Cornus mas),* la rosa selvatica (*Rosa canina*), il ligustro (*Ligustrum vulgare*)

Queste specie si trovano oggi a contendere i limitatissimi spazi a disposizione con una vegetazione esotica estremamente rustica ed invasiva, rappresentata principalmente da robinia (*Robinia pseudacacia*), ailanto (*Ailanthus altissima*), indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*).

Lo strato erbaceo è rappresentato da fitti tappeti vegetali formati dal mughetto *(Convallaria majalis)* o dall'anemone di boschi (*Anemone nemorosa*); tipiche del querceto misto di caducifolie sono anche il sigillo di Salomone *(Poligonatum multiflorum)* e *Aristolochia clematitis.*

Nei biotopi umidi ipotizzabili lungo le rogge esistenti, la ricostruzione dell'assetto vegetazionale è senz'altro più facile; lo stagno rappresenta sotto il profilo naturalistico un ambiente più ricco di biodiversità.

6.2 Inquadramento opere a verde

Le scelte vegetazionali sono progettate secondo criteri di naturalità, bassa manutenzione, resilienza climatica e coerenza con il paesaggio agrario e naturale circostante.

Questa delimitazione non vuole però definire degli spazi interclusi ma luoghi di relazione; un'intersezione di linee ordinatrici che favoriscono l'incontro, lo scambio. Sono quindi il contesto ideale per occasioni di lounge, meeting o situazioni informali. L'arredo verde è studiato con colori, assi prospettici e sequenze tematiche che creano suggestioni, armonia, serenità. La differenziazione delle specie vegetazionali delle essenze è però ordinata e mai casuale.

- garantiscono la percezione dello spazio aperto
- favoriscono la presenza di insetti impollinatori e farfalle
- attirano avifauna
- consentono la raccolta diretta di piccoli frutti di bosco o dagli alberi da frutto

Il centro dell'intervento è la reinterpretazione in chiave contemporanea dell'antico modello del Brolo, un giardino ad Hortus conclusus che si trovava sul retro delle ville venete del territorio e si occupava di mediare il rapporto tra l'azienda agricola e la campagna coltivata.

Il contorno del compendio ambientale mantiene una continuità paesaggistica e connettività con lo spazio aperto territoriale in grado di mitigare la dimensione impattante del fabbricato tecnologico; la fruizione che si distribuisce sull'intero perimetro consente di percepire una sequenza con scorci sempre diversi, stimolanti nella percezione di colori, geometrie e biodiversità floristica.



Planimetria opere a verde AT1

6.3 Prati campestri e fioriti

All'interno dell'ambito oggetto di Trasformazione risultano ampiamente diffuse, in alternanza e continuità con le aree forestali, superfici mantenute a prato rustico, prato campestre e prato fiorito, configurando un mosaico ambientale di elevato interesse paesaggistico ed ecologico. Tali tipologie vegetazionali contribuiscono non solo alla qualificazione estetica del territorio, ma anche al miglioramento delle prestazioni ecosistemiche dell'area, favorendo la permeabilità ecologica, la continuità biologica e la resilienza ambientale complessiva.

Il prato fiorito, in particolare, è costituito da un miscuglio di specie erbacee spontanee poliennali e rappresenta una valida alternativa al tradizionale tappeto erboso, sia in ambito pubblico sia in ambito privato. Questa soluzione si distingue per le sue rilevanti qualità naturalistiche, paesaggistiche e gestionali, oltre che per la capacità di integrarsi armonicamente nei contesti rurali e periurbani. Dal punto di vista estetico, il prato fiorito garantisce un'elevata variabilità cromatica e stagionale, assicurando fioriture scalari distribuite lungo buona parte dell'anno vegetativo e contribuendo alla valorizzazione percettiva degli spazi aperti.

Sotto il profilo funzionale ed ecologico, il prato fiorito svolge un ruolo di primaria importanza nella conservazione e nel miglioramento della qualità ambientale. Attraverso la produzione di biomassa vegetale e l'accumulo di sostanza organica nel terreno, esso favorisce il progressivo incremento della fertilità naturale del suolo, contribuendo al miglioramento della sua struttura fisica, della capacità di ritenzione idrica e dell'attività biologica microbica. Tali caratteristiche consentono di limitare fenomeni erosivi e di compattazione, incrementando la stabilità e la funzionalità dei suoli nel medio-lungo periodo.

In contesti agricoli e agroecosistemici, il prato fiorito assume inoltre la funzione di fascia tampone ecologica, in grado di intercettare e trattenere residui, nutrienti e reflui derivanti dalle pratiche colturali. In particolare, esso contribuisce a mitigare la dispersione di sostanze provenienti dai trattamenti fitosanitari sia per effetto deriva sia per percolazione nel terreno, riducendo conseguentemente il potenziale impatto inquinante sulle matrici ambientali circostanti, quali suolo, acque superficiali e falda.

Dal punto di vista della biodiversità, i miscugli floreali favoriscono la presenza di insetti pronubi, impollinatori e altri organismi utili, incrementando la complessità ecologica dell'habitat. La varietà specifica delle essenze impiegate crea infatti condizioni favorevoli per numerose specie di insetti, piccoli vertebrati e microrganismi, contribuendo alla conservazione della fauna locale e al mantenimento degli equilibri ecologici. Ne derivano benefici sia ambientali sia paesaggistici, con effetti positivi sulla qualità complessiva dell'ecosistema e sulla fruibilità degli spazi aperti.

La realizzazione dei prati fioriti avviene generalmente mediante semina di miscugli specifici, spesso in consociazione con specie appartenenti alla famiglia delle Poaceae, al fine di garantire una maggiore stabilità vegetativa e copertura del suolo. Le operazioni di semina vengono preferibilmente effettuate nei mesi autunnali, in particolare tra settembre e ottobre, periodo favorevole alla germinazione delle specie erbacee e alla limitazione dello sviluppo di infestanti competitive. Una volta insediato, il prato fiorito richiede limitati interventi manutentivi: al di fuori dell'eventuale concimazione di presemina, non necessita generalmente di apporti fertilizzanti significativi, presenta ridotte esigenze irrigue e può essere gestito mediante uno o due sfalci annuali, generalmente programmati nei mesi di luglio e settembre, in funzione dell'andamento stagionale e delle esigenze ecologiche del sito..

I patri fioriti e le formazioni erbacee spontanee rappresentano modelli ecologici efficaci per la riqualificazione del verde urbano e periurbano. La loro capacità di svilupparsi su suoli poveri, compatti o degradati, senza necessità di fertilizzazioni, irrigazioni o interventi intensivi, li rende strumenti strategici per incrementare la biodiversità e migliorare la qualità ambientale delle città. I prati campestri e fioriti svolgono numerosi servizi ecosistemici:

- incremento della biodiversità vegetale e faunistica (impollinatori, avifauna, microfauna);
- miglioramento della qualità del suolo grazie all'apporto di lettiera e all'attività microbica;
- riduzione dell'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e acqua;
- miglioramento della permeabilità del suolo e riduzione del ruscellamento superficiale;
- riduzione degli input manutentivi (sfalci limitati, assenza di irrigazione);
- creazione di corridoi ecologici e connessioni con il paesaggio rurale;
- valore estetico e funzione educativa.

I prati semi-naturali, caratterizzati da bassa fertilità del suolo e sfalci sporadici, mantengono un'elevata ricchezza floristica e faunistica e costituiscono habitat di riferimento replicabili in contesti antropizzati. L'impiego di miscugli di specie erbacee autoctone, annuali e perenni, consente di ottenere superfici vegetate resilienti, esteticamente rilevanti e funzionali alla creazione di habitat per impollinatori, avifauna e microfauna. La gestione si basa su sfalci limitati, assenza di input chimici e possibilità di integrare compost per migliorare la struttura del suolo senza aumentare la competizione tra specie.
Per la scelta delle specie i prati semi-naturali, i prati naturalizzati ricchi di specie e le comunità erbacee tipiche dei campi tradizionali di farro o lenticchie rappresentano modelli efficaci per un verde ornamentale urbano e periurbano realmente sostenibile. Queste cenosi, adattate a suoli poveri e a disturbi moderati, offrono infatti la possibilità di ridurre l'impatto antropico, recuperare aree degradate e adottare modalità gestionali a costi contenuti. Se inseriti in contesti urbani (come infrastrutture stradali, parchi pubblici, giardini privati o tetti verdi estensivi) tali sistemi vegetali contribuiscono a ristabilire una continuità ecologica con il paesaggio rurale circostante e diventano strumenti utili per attività di educazione e sensibilizzazione ambientale, valorizzando la biodiversità locale e rendendola percepibile ai cittadini [1].

Le specie spontanee diffuse in ambienti ruderali, lungo le strade urbane o periurbane, sono le stesse che fanno parte delle fitocenosi negli ambienti agricoli marginali [2].
Le colture cerealicole sono popolate da associazioni di annuali con fioriture gradevoli come *Papaver rhoeas* L., *Nigella damascena* L., *Agrostemma githago* L., *Cyanus segetum* L., *Legousia speculum-veneris* (L.) Chaix, *Anthemis arvensis* L. ed altre. Molte specie che costituiscono comunità erbacee fiorite si trovano frequentemente nelle aree vicine ai centri abitati, ai margini delle strade e lungo i fossi erbosi delle zone periferiche, che risultano spesso colonizzati da *Scabiosa columbaria* L., *Hypochaeris radicata* L., *Cichorium intybus* L., *Salvia verbenaca* L., *Verbascum blattaria* L., *Coleostephus myconis* L. Cass.
Nei prati di parchi, giardini e ai margini delle strade, caratterizzati da una manutenzione ridotta, possono coesistere piante bulbose, specie annuali e perenni capaci di adattarsi a sfalci occasionali, come *Bellis perennis*, *Geranium molle* e *Leontodon tuberosus*, ma anche specie dei generi *Crepis*,

Ajuga e *Trifolium*, tutte in grado di attirare insetti impollinatori. In questi ambienti fioriscono spesso anche specie spontanee appartenenti ai generi *Iris* e *Crocus* [2].
Per i prati campestri invece l'inerbimento sarà di tipo agricolo, estensivo, ricreato con specie erbacee pioniere di elevata rusticità, capaci di costituire un tappeto forte, resistente alle avverse condizioni meteorologiche e tollerante il calpestamento.
Il prato sarà costituito da specie erbacee spontanee di buona capacità fiorifera; le sue manutenzioni verranno garantite attraverso irrigazioni a pioggia e con tagli regolari ma diradati nel tempo, secondo uno schema intermedio tra una gestione di tipo campestre e la rasatura ripetuta dei tappeti erbosi.
Il prato verrà seminato su tutte le superfici interessate dai lavori di rinaturalizzazione, anche quelle dove avverrà la riforestazione; in questo caso se ne determinerà nel tempo la perdita sotto gli alberi e gli arbusti; tuttavia, risulta di importanza decisiva nei primi anni successivi all'impianto.
La sua presenza determina in primo luogo un rinverdimento visivamente gradevole per la rivegetazione del sito, con appagamento dell'occhio, in secondo luogo l'affermazione delle specie erbacee desiderate consente il controllo immediato delle specie infestanti ruderali, più aggressive di quelle prative e meglio in grado di ricoprire rapidamente tutti gli spazi in assenza di una buona semina.
Importanti sono infine le funzioni agronomiche del prato seminato, che riesce a svolgere una funzione di pacciamatura a favore delle piantine forestali inserite nelle piantagioni nonché una azione fertilizzante determinata dal rilascio in situ del materiale derivante dalle ripetute trinciature cui verrà sottoposto nel corso delle regolari opere di manutenzione.
Per la costituzione dei prati campestri vengono scelti a seconda delle situazioni differenti miscugli, caratterizzati dalla presenza di specie sempre di elevata rusticità e di buona capacità fiorifera, resistenti ai periodi siccitosi.
Il prato da realizzarsi viene pensato costituito da graminacee e leguminose che lo rendano adatto a condizioni di parziale aridità e di forte insolazione, assicurando il mantenimento di una buona copertura del suolo nelle diverse stagioni. In ogni caso si dovrà successivamente procedere alle adeguate operazioni di irrigazione e a periodici sfalci.

Per i prati campestri la composizione del miscuglio può essere scelta tra le ipotesi seguenti:

Ipotesi 1		**Ipotesi 2**	
Festuca rubra	25%	*Festuca rubra*	25%
Festuca ovina	20%	*Poa pratensis*	20%
Bromus inermis	20%	*Medicago sativa*	20%
Lolium perenne	15%	*Lolium perenne*	15%
Lotus corniculatus	10%	*Trifolium repens*	10%
Medicago sativa	10%	*Bromus inermis*	10%

[1] Bretzel F., Romano D. (Eds), 2013. *Specie erbacee spontanee mediterranee per la riqualificazione di ambienti antropici*. ISPRA, Manuali e Linee Guida 86/2013, ISBN 978-88-448-0590-6.
[2] F. Bretzel, F. Vannucchi, S. Benvenuti 2018. *La biodiversità dei prati fioriti come modello ecologico nel verde urbano*. Reticula n.17/2018

6.4 Bosco naturaliforme

Il bosco naturaliforme è progettato con specie arboree e arbustive autoctone, disposte secondo criteri di successione ecologica e struttura stratificata.
Nel territorio della pianura Bergamasca in cui è inserito il comune di Zanica il bosco costituisce una matrice ecologica di grande valore, capace di connettere gli ambienti naturali con le aree agricole. Boschetti, macchie arbustive e radure boscate possono costituire elementi fondamentali della rete ecologica locale; pur trattandosi spesso di formazioni di dimensioni ridotte o distribuite in modo frammentato, esse svolgono un ruolo strategico nel mantenimento della biodiversità, nella connessione tra habitat e nella mitigazione degli impatti antropici. Questo perché le macchie boscate rappresentano vere e proprie *stepping stones* tra le aree naturali più estese.
Le funzioni principali di un bosco vengono quindi individuate nel: collegare aree di interesse ecologico altrimenti isolate, permettere lo spostamento di fauna minore, favorire la dispersione di semi e la ricolonizzazione naturale dei suoli, contribuire alla connessione della rete ecologica locale, riducendo la frammentazione del paesaggio. Di conseguenza dal punto di vista ecologico, questi nuclei vegetati contribuiscono alla:

- creazione di habitat complessi e continui per fauna e flora;
- incremento della capacità di assorbimento di CO_2 e polveri sottili;
- regolazione microclimatica (ombreggiamento, riduzione isole di calore);
- stabilizzazione dei suoli e miglioramento della qualità ecologica complessiva;
- rigenerazione naturale dei suoli degradati o compattati;
- favoriscono la presenza di impollinatori;
- funzioni di riequilibrio ambientale, soprattutto in un contesto segnato da aree agricole e pressioni urbanistiche ai margini

Il bosco proposto, assume un ruolo più peculiare di bosco lineare, dove i margini e, dunque, le zone ecotonali risulteranno particolarmente differenziate; in questo modo il bosco si allunga per circa 2.400 metri lineari intorno all'edificato, divenendo un grande serbatoio di biodiversità ed elemento fondamentale del paesaggio circostante, capace di rendere l'ecosistema urbano e agrario molto più stabile ed equilibrato rispetto agli ecosistemi nudi e scarsamente differenziati tipici della frammentazione urbana impoverita.
Gli individui ed il numero di specie vegetali e animali, inferiori e superiori, che gravitano attorno ad una fascia boscata di tali dimensioni sono sempre elevatissimi, conseguenza delle fasce ecotonali molteplici e diversificate che si affermano in tali condizioni; le zone di margine, infatti, ospitano una varietà biologica sempre superiore al territorio circostante poiché vi sono rappresentati in poco spazio gli organismi appartenenti ai diversi biotopi tra loro confinanti.

Nella scelta delle vegetazioni si rivolge particolare attenzione alle condizioni stazionali dell'area, considerando fra i fattori principali l'esigenza delle diverse specie rispetto all'umidità presente nel suolo, ai requisiti di fertilità, di umificazione, di drenaggio e di reazione chimica del terreno.

Le tipologie vegetali da inserirsi saranno riferite alla composizione della Serie dell'alta Pianura Padana occidentale neutroacidofila della farnia e del carpino bianco (*Carpinion betuli* Isler 1931).
Si impiegherà un sesto di impianto fitto, con una disposizione degli alberi e degli arbusti che non segua profili geometrici in modo di accentuare il carattere naturaliforme dell'intervento. Il sesto di impianto sarà di 2,5 mx 2,5 m, su file sfalsate sinusoidali, per una densità di 1 pianta ogni 6,25 mq.

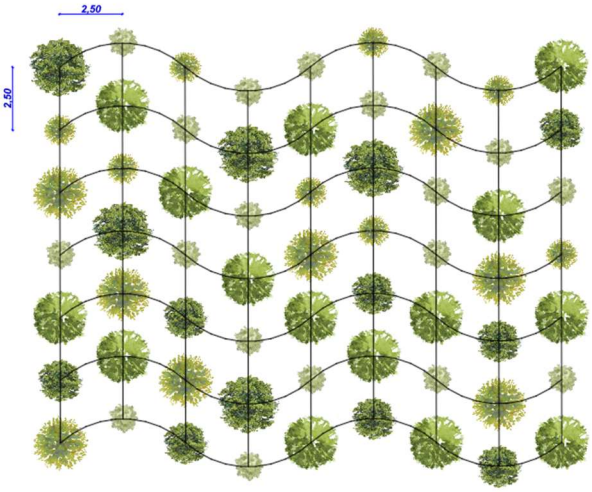


Figura 6.1 - Sesto di impianto per macchia boscata

Nella scelta delle vegetazioni i criteri impiegati in generale sono definiti da:

- impiego esclusivo di specie autoctone con buona presenza di specie pioniere;
- impiego di specie pioniere in astone e talea a costituzione di uno scheletro a maglia larga;
- scelta di specie idonee al substrato e al relativo spessore;
- localizzazione delle diverse specie secondo le condizioni stazionali;
- predisposizione di impianti fitti;
- distribuzione delle specie arbustive per gruppi di piccole dimensioni, alternando specie dalle differenti caratteristiche ecologiche e morfologiche.

Le specie scelte per le macchie boscate sono:

Formazione macchia boscata mesofila

Sesto di impianto m. 2,5 x 2,5

Associazione del Querco-carpineto

Specie arborea	**Specie arbustiva**
Quercus robur	*Crataegus monogyna*
Carpinus betulus	*Prunus spinosa*
Fraxinus oxycarpa	*Ligustrum vulgare*
Acer campestre	*Cornus sanguinea*
Populus alba	*Corylus avellana*
Ulmus minor	*Euonymus europaeus*
Prunus avium	*Rosa canina*

Rhamnus catharticus

Al fine di limitare al massimo la durata delle operazioni colturali di controllo delle erbe infestanti viene scelta un'elevata densità di impianto atta a conseguire il raggiungimento di una sufficiente copertura del suolo in tempi rapidi.

6.5 Zone Rain garden

Per rispondere ai requisiti dell'invarianza idraulica, il progetto prevede l'impiego di soluzioni naturali di tipo NBS (Nature Based Solutions) attraverso la realizzazione di aree a Rain Garden, opportunamente distribuite e dimensionate in funzione delle necessità di raccolta, laminazione e smaltimento delle acque meteoriche generate dalle superfici impermeabili di progetto. Tali dispositivi costituiscono una strategia di drenaggio urbano sostenibile capace di integrare esigenze idrauliche, ambientali e paesaggistiche, limitando il ricorso a infrastrutture esclusivamente artificiali e favorendo invece processi naturali di infiltrazione, evapotraspirazione e depurazione.

I Rain Garden sono depressioni vegetate poco profonde, modellate con leggere pendenze e costituite da substrati permeabili e drenanti, progettate per intercettare i deflussi superficiali provenienti da coperture, percorsi pavimentati, parcheggi e altre superfici impermeabili. Durante gli eventi meteorici, l'acqua viene convogliata all'interno di queste aree dove viene temporaneamente accumulata, rallentata e successivamente infiltrata nel terreno oppure rilasciata gradualmente alla rete di drenaggio tramite sistemi di troppo pieno o scarico controllato. Questo processo consente di ridurre sensibilmente sia il volume sia la velocità del deflusso superficiale, mitigando i fenomeni di sovraccarico della rete fognaria e diminuendo il rischio di allagamenti localizzati.

La funzionalità dei Rain Garden si basa sull'azione integrata di vegetazione, substrato filtrante e microrganismi presenti nel suolo. Le specie vegetali selezionate, generalmente autoctone e adattate a condizioni di alternanza tra saturazione e siccità, contribuiscono infatti ad assorbire parte delle acque meteoriche attraverso i processi di evapotraspirazione e favoriscono il mantenimento della permeabilità del terreno grazie allo sviluppo radicale. Parallelamente, il substrato filtrante e l'attività biologica del suolo permettono la rimozione di sedimenti, nutrienti e sostanze inquinanti presenti nel ruscellamento urbano, migliorando la qualità delle acque prima della loro restituzione all'ambiente.

Poiché intercettano, trattengono e laminano le acque meteoriche prima che queste raggiungano la rete di drenaggio, i Rain Garden rappresentano una soluzione particolarmente efficace per soddisfare i requisiti dimensionali e prestazionali previsti dalla normativa in materia di invarianza idraulica nelle aree urbane e periurbane. Attraverso la combinazione di depressioni vegetate, strati filtranti, volumi di invaso e sistemi drenanti, tali dispositivi consentono di ridurre le portate di picco e ritardare i tempi di corrivazione, contribuendo a mantenere invariata la quantità d'acqua scaricata a valle rispetto alla situazione antecedente l'intervento.

La capacità infiltrativa del terreno, eventualmente integrata da strati drenanti, pozzi disperdenti o sistemi di scarico regolato, permette inoltre di restituire al sottosuolo una quota significativa delle precipitazioni intercettate, favorendo la ricarica della falda e ristabilendo, almeno in parte, il naturale ciclo idrologico alterato dall'urbanizzazione. Tale approccio consente di ridurre il carico idraulico sulle infrastrutture esistenti e di aumentare la resilienza del sistema urbano rispetto agli eventi meteorici intensi, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

Oltre agli aspetti strettamente idraulici, i Rain Garden apportano ulteriori benefici ambientali ed ecosistemici. Essi contribuiscono infatti alla fitodepurazione delle acque di prima pioggia, al miglioramento del microclima urbano mediante incremento delle superfici verdi e riduzione dell'effetto "isola di calore", nonché all'incremento della biodiversità locale grazie alla creazione di habitat favorevoli per insetti impollinatori e piccola fauna. Dal punto di vista paesaggistico, tali sistemi possono inoltre essere integrati armonicamente nel contesto progettuale, trasformando elementi tecnici di gestione delle acque in componenti verdi di elevata qualità estetica e ambientale.

In conclusione, l'adozione di Rain Garden come soluzione NBS rappresenta un approccio integrato e sostenibile alla gestione delle acque meteoriche, capace non solo di soddisfare i requisiti normativi di invarianza idraulica, ma anche di migliorare la qualità ambientale complessiva dell'intervento, promuovendo un modello di progettazione resiliente, ecologicamente efficiente e coerente con i principi della sostenibilità urbana contemporanea.Gli elementi fondamentali di un Rain Garden sono costituiti da:

1. Fascia erbosa di protezione: costituita da piante erbacee copri suolo, e serve sostanzialmente a rallentare il flusso dell'acqua in entrata.
2. Essenze vegetali: selezionate in maniera specifica per essere resistenti sia all'eccessiva acqua e sia ai periodi di siccità, devono inoltre essere idonee ad assorbire e a filtrare il Runoff inquinante. Queste piante sono anche selezionate allo scopo di creare un ambiente dalle grandi valenze ornamentali idoneo a formare un habitat con elevata bio-diversità.
3. Area di ristagno: una depressione del terreno di 10-20 cm è sufficiente a frenare e raccogliere l'acqua, facilitando l'evapotraspirazione e la sua infiltrazione nel suolo.
4. Strato di pacciamatura: molto importante per trattenere il materiale organico grossolano e le particelle sospese contenute nell'acqua piovana.
   La pacciamatura è anche utilizzata per mantenere umido il terreno nei mesi caldi così da garantire le giuste condizioni di vita per le essenze vegetali.
5. Terriccio di posa drenante: costituito principalmente da una miscela di sabbia (50%) compost organico (25%) e terriccio precostituito (25%) fornisce struttura e nutrienti per le piante; oltre a contribuire all'assorbimento dei metalli pesanti, degli idrocarburi e di molti altri agenti inquinanti contenuti nelle acque meteoriche.
6. Dreno di raccolta dell'acqua: costituito da un letto di ghiaia con tubi drenanti immersi al suo interno, viene utilizzato per convogliare le acque verso l'impianto fognario o verso le cisterne di raccolta per un possibile riutilizzo della stessa.

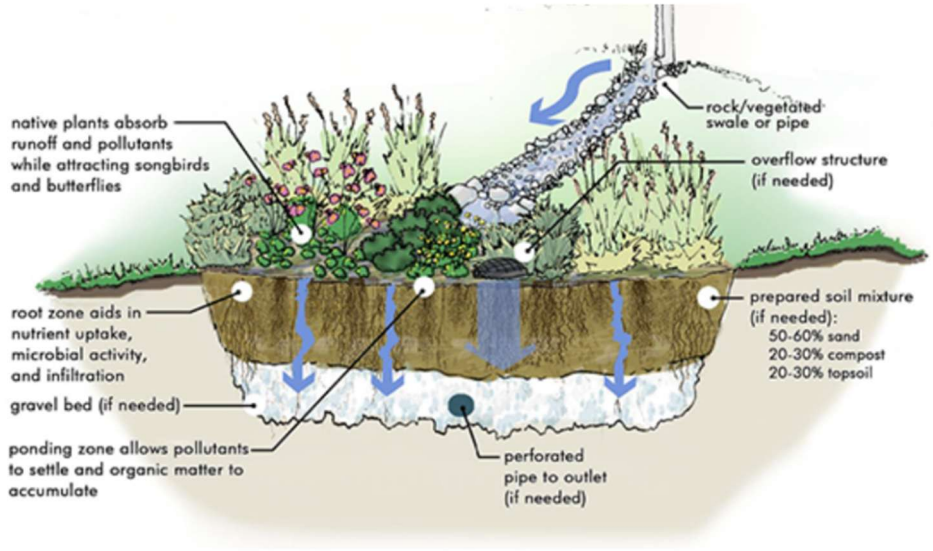


Figura 6.2 - Schema tipologico di Rain garden

Realizzare un Rain garden di grandi dimensioni consente di incrementare il volume di invaso e, di conseguenza, i benefici in termini di mitigazione del rischio idraulico. Tale scelta deve tuttavia essere valutata in relazione alla disponibilità di spazio. Indicativamente, un tombino stradale standard drena un bacino di circa 200 m^2; per garantire prestazioni equivalenti, come regola generale la superficie del rain garden dovrebbe essere pari al 5–10% del bacino drenante, corrispondente a 10–20 m^2 per un'area di tale estensione. Un obiettivo progettuale comunemente adottato è la capacità di immagazzinare i primi 20 mm di pioggia; La capacità di trattenere questo volume contribuisce in modo significativo alla riduzione del rischio di allagamenti; volumi maggiori garantiscono prestazioni ulteriormente migliorative, qualora lo spazio disponibile lo consenta. È inoltre rilevante considerare che i primi 5 mm di pioggia trasportano la quota principale degli inquinanti derivanti dal dilavamento delle superfici impermeabili, costituendo la cosiddetta *prima pioggia*. La capacità del Rain garden di intercettare e trattare questo volume iniziale rappresenta quindi un elemento chiave sia per la gestione idraulica sia per il miglioramento della qualità delle acque di deflusso [3].

Per quanto riguarda la scelta delle specie di impianto, i Rain garden possono essere vegetati impiegando un'ampia gamma di specie. La selezione delle essenze deve essere effettuata attingendo alle principali categorie funzionali di riferimento:

- Arbusti: specie a struttura legnosa con apparato radicale sviluppato, utili per migliorare la stabilità del suolo e incrementare la complessità strutturale del rain garden.
- Perenni erbacee da fiore: piante longeve che garantiscono fioriture stagionali e contribuiscono alla diversità funzionale, entrando in riposo vegetativo durante l'inverno.
- Erbacee e graminacee ornamentali: comprendono sia specie da prato sia essenze di maggiori dimensioni, particolarmente efficaci nella filtrazione degli inquinanti e nella stabilizzazione del substrato.
- Miscugli di fiori selvatici: combinazioni di specie annuali e perenni, spesso integrate con graminacee, adatte a terreni poveri e ben drenati; rappresentano una soluzione economica e ad elevata valenza ecologica.

- Specie igrofile marginali: come canne, giunchi e carici, idonee alle zone soggette a maggiore umidità o a temporanei ristagni idrici, dove contribuiscono alla depurazione e alla dissipazione dell'energia dell'acqua [3].

La zona centrale del Rain garden accoglierà le specie più igrofile che tollerano il ristagno, in grado di tollerare condizioni di saturazione e temporanei ristagni idrici. Le essenze collocate lungo le scarpate dovranno invece adattarsi a condizioni intermedie di umidità, caratterizzate da alternanza tra periodi bagnati e fasi più asciutte. Infine, le specie poste ai margini esterni potranno essere selezionate tra quelle a preferenza mesofila, adatte a suoli ben drenati e a un regime idrico più secco.

Segue, a titolo esemplificativo, una tabella contenente alcune specie erbacee e arbustive autoctone idonee alla realizzazione delle infrastrutture verdi considerate. Si raccomanda di impiegare almeno 3–4 specie differenti per ciascun gruppo (erbacee e arbustive), così da incrementare la biodiversità complessiva dell'impianto.

Specie erbacee:		**Specie arbustive per zona superiore dell'impianto (più secca)**
Achillea millefolium (per manto erboso fiorito) *Agropyron repens* (per manto erboso) *Anthyllis vulneraria* (per prato fiorito) *Anthoxanthum odoratum* (per manto erboso) *Avena sativa* (per manto erboso) *Chrysanthemum leucanthemum* (per prato fiorito) *Dactylis glomerata* (per manto erboso) *Gaillardia aristata* (da fiore) *Festuca rubra* (per manto erboso) *Fragaria vesca* (per prato fiorito) *Galium mollugo* (per prati fioriti) *Iris pseudacorus* (da fiore) *Lolium italicum* (per manto erboso) *Lolium perenne* (per manto erboso) *Lotus corniculatus* (per prato fiorito) *Melandrium album* (per prato fiorito) *Melilotus albus* (per prato fiorito)	*Melilotus officinalis* (per prato fiorito) *Molinia caerulea* (per cuscini erbosi) *Phalaris arundinacea* (per cuscini erbosi) *Plantago lanceolata* (per manto erboso) *Poa annua* (per manto erboso) *Poa pratensis* (per manto erboso) *Prunella vulgaris* (per prato fiorito) *Scabiosa columbaria* (per prato fiorito) *Silene nutans* (per prato fiorito) *Silene vulgaris* (per prato fiorito) *Solidago virgaurea* (da fiore) *Taraxacum officinalis* (per prato fiorito) *Thymus serpyllum* (per cuscini erbosi) *Trifolium pratense* (per prato fiorito) *Trifolium repens* (per prato fiorito) *Tussilago farfara* (da fiore) *Veronica latifolia* (da fiore)	*Euonymus europaeus* *Cornus mas* *Cornus sanguinea* *Crataegus monogyna* *Viburnum opulus* *Ligustrum vulgare* *Lonicera xylosteum* *Rosa canina* *Rubus idaeus* *Viburnum opulus* **Specie arbustive per zona inferiore dell'impianto (frequentemente allagata)** *Frangula alnus* *Salix eleagnos* *Salix purpurea* *Salix triandra* *Sambucus nigra*

Tabella 6.1 - Specie consigliate in un Rain garden; fonte: Abaco delle Compensazioni Ambientali - Schede tecniche per gli interventi di riqualificazione e compensazione ambientale – Città Metropolitana di Torino

[3] J. Kukadia, M. Lundholm & I. Russell 2018. *Designing Rain Gardens: A Practical Guide*. Published by Urban Design London,

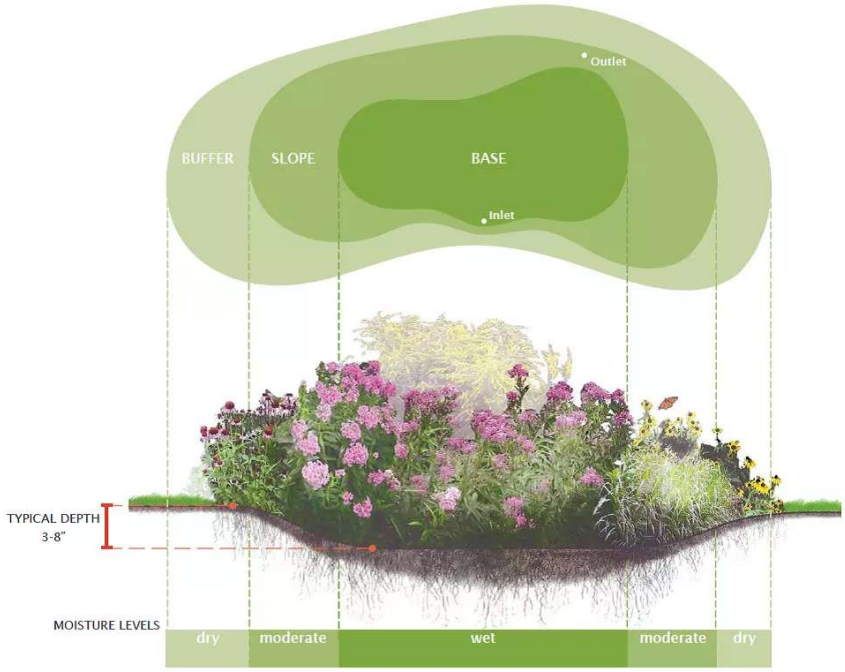


Figura 6.3 - Posizionamento delle specie nel Rain garden: zona umida, zona intermedia e zona secca; Rain garden di Collegno - Città Metropolitana di Torino

6.6 Siepi e zone arbustive per la fruizione visiva

Siepi e fasce arbustive lineari sono elementi verdi capaci di rappresentare importanti elementi di riqualificazione della viabilità poderale e di svolgere efficacemente le funzioni ecologiche di connessione tra diversi nuclei di rinaturalizzazione estesa, assolvendo in questo modo ad un ruolo importante nell'ambito della rete ecologica.

Funzionano come veri e propri ecotoni, zone di transizione tra boschi e ambienti aperti, e per questo ospitano specie provenienti da entrambi gli habitat, offrendo cibo, rifugio e siti di riproduzione. Costituiscono inoltre corridoi ecologici che collegano frammenti di habitat naturali, facilitando la dispersione della fauna e riducendo il rischio di estinzioni locali.

Contribuiscono alla stabilità ambientale proteggendo le colture dal vento, riducendo l'erosione, aumentando l'umidità del suolo, limitando il trasporto di inquinanti verso i corsi d'acqua e favorendo la ricarica delle falde. Migliorano inoltre il paesaggio rurale, rappresentando una risorsa per il turismo e le attività agrituristiche. In un contesto di crescente semplificazione del paesaggio agricolo, caratterizzato da monocolture, uso intensivo di pesticidi e perdita di elementi naturali. Le siepi assumono il ruolo di "zattere di salvataggio" per molte specie vegetali e animali, contribuendo in modo decisivo alla conservazione della biodiversità.

Le siepi di progetto sono poste lungo i percorsi e verranno costituite da elementi arbustivi, con sviluppo lineare; si impiegherà un sesto di impianto fitto, con una disposizione degli arbusti che non segua profili geometrici in modo di accentuare il carattere naturaliforme dell'intervento. Il sesto di impianto sarà di 1,5 mx 1,5 m, su file sfalsate sinusoidali, per una densità di 1 pianta ogni 2,25 mq.

Non essendo le siepi un elemento naturale, ci si è ispirati a quanto di più simile ad essa è osservabile in un ambiente 'naturale' riconducibile alla foresta planiziale, e cioè all'ecotono bosco-radura.

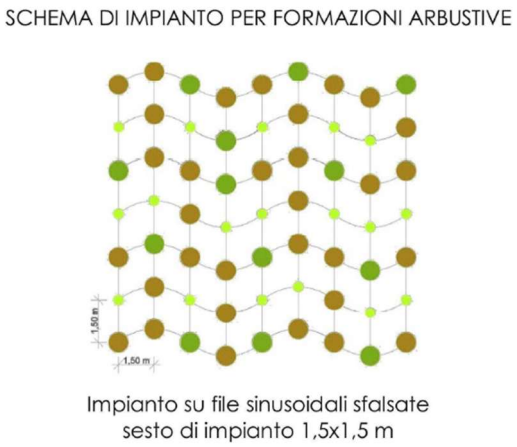
La scelta delle specie ricade tra le specie del *Querco-carpineto* planiziale:

Formazione arbustiva mesofila

Sesto di impianto m. 1,5 x 1,5

Specie arbustiva

Crataegus monogyna
Prunus spinosa
Ligustrum vulgare
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Rosa canina



La composizione vegetale deve prevedere esclusivamente specie autoctone o ben naturalizzate, in grado di sostenere gli equilibri ecologici locali. È opportuno includere specie spinose, che offrono siti sicuri per la nidificazione e il rifugio, e specie produttrici di fiori, frutti e bacche, utili come risorsa alimentare anche durante l'inverno. La struttura deve essere diversificata, combinando arbusti, specie caducifoglie, sempreverdi e alberi d'alto fusto, in particolare nei punti di connessione tra più siepi.
Ai margini della siepe va mantenuta una fascia erbosa di rispetto su entrambi i lati, di ampiezza almeno pari alla proiezione della chioma sul terreno e comunque non inferiore a 2 metri per lato. Questa zona protegge l'apparato radicale, favorisce la biodiversità erbacea spontanea e garantisce spazi vitali per la fauna. È inoltre necessario conservare gli alberi maturi e gli esemplari di pregio, che rappresentano elementi strutturali fondamentali per la continuità ecologica e la funzionalità dell'habitat.



Figura 6.4 - Siepe campestre diversificata

L’altro tema analogo e complementare alla siepe è quello dell’arbusteto di tappezzanti spinosi è una barriera vegetale composta da piante basse, dense e intrecciate, dotate di spine o rami pungenti.
La sua funzione principale non è quella di limitare completamente lo spazio alla sola percezione visiva, impedire l’attraversamento fisico mantenendo però la possibilità di osservare il paesaggio oltre la vegetazione.
Questa soluzione viene spesso utilizzata in giardini, parchi, aree panoramiche o contesti naturali dove si desidera proteggere una zona o scoraggiare il passaggio di persone, conservare continuità visiva e percezione del paesaggio. L’effetto è quello di una “soglia naturale”:
lo sguardo può oltrepassare l’arbusteto grazie alla trama irregolare dei rami, mentre il corpo viene fermato dalla densità e dalle spine.
Le specie più adatte sono generalmente: rovi ornamentali, pyracantha, prugnolo, rosa rugosa, berberis vulgaris.
Dal punto di vista paesaggistico, questo tipo di vegetazione crea una barriera ecologica morbida, integrata nell’ambiente, con valore estetico e spesso anche faunistico, perché offre rifugio a piccoli animali e uccelli.



Figura 6.5 – Un arbusteto di crespino

6.7 Frutteti

Nella concezione comune un parco è spesso ritenuto uno spazio, più o meno ampio, destinato a fini ornamentali e di relax. Di conseguenza la scelta delle piante solitamente privilegia quelle con ricche fioriture o dalle caratteristiche curiose, oppure le più adatte a creare zone riparate ed ombrose. Completamente trascurate, o al massimo relegate tra la rimessa e il capanno per gli attrezzi, sono le piante da frutto e le orticole considerate come elementi di “servizio” e quindi da nascondere alla vista. In realtà anche le piante da frutto meritano un “posto in prima fila” nel nostro giardino, piccolo o grande che sia. Oltre a donarci il piacere di gustare frutti appena raccolti dall’albero, potranno

diventare un elemento d'attrazione del nostro giardino: la fioritura, la comparsa dei frutti e la crescita fino alla maturazione, la caduta delle foglie. Le piante da frutto vanno quindi riscoperte e rivalutate, potendo diventare un elemento di originalità e di richiamo.
Inserire piante da frutto nelle aree verdi non significa necessariamente ricalcare la struttura dei frutteti industriali, disponendo gli alberi in filari ordinati, ma possono anche essere distribuite liberamente, integrandole e confondendole con gli altri elementi vegetali.
I suggerimenti sono tutti orientati verso piante e arbusti da bacche, per la maggior parte commestibili e molto gradite agli uccelli, di diverse tipologie, dimensioni, e stagionalità, sempreverdi e non.
Rappresenta inoltre una fonte supplementare di cibo agli uccelli, particolarmente utile nel periodo invernale, oltre che offrire riparo a diverse specie dai loro predatori naturali e supporto per i nidi.
Con prugnoli, biancospini, cornioli e tutti gli arbusti forestali, oltre all'aspetto decorativo dato da fiori e bacche, si producono frutti ottimi per marmellate e composte.
Mirtilli, fragoline di bosco, lamponi, ribes, more, sambuco e uva spina sono i superfood ricchi di sostanze nutritive ad alto contenuto di polifenoli, elisir di longevità, fonte di benessere olistico e alleati della silhouette di ogni persona. Oltre ai "classici", tra i frutti di bosco ibridi si apprezzano: il tayberry nato dall'incrocio di more e lamponi, e il boysenberry, un incrocio tra il lampone e la mora.
I frutteti, progettati con varietà tradizionali e resistenti coerenti con il paesaggio agrario locale, rappresentano un elemento fondamentale per il recupero della biodiversità agraria e la valorizzazione delle cultivar autoctone, spesso a rischio di scomparsa. Essi contribuiscono ad aumentare la complessità ecologica del mosaico paesaggistico, favorendo la presenza di numerose specie animali, in particolare insetti impollinatori e avifauna, e promuovendo la diversificazione degli habitat. Inoltre, i frutteti possono assumere una rilevante funzione didattica e sociale, offrendo spazi per attività educative, percorsi di sensibilizzazione ambientale e iniziative comunitarie, rafforzando al contempo il legame tra territorio, tradizioni agricole e sostenibilità.
I frutteti sociali inoltre rappresentano spazi agricoli condivisi destinati alla coltivazione di alberi da frutto, gestiti collettivamente da comunità locali, associazioni o enti pubblici. Essi svolgono una funzione sociale rilevante, favorendo l'inclusione, la partecipazione attiva dei cittadini e l'integrazione intergenerazionale e interculturale. Nel territorio bergamasco esistono già esperienze di frutteti sociali, spesso integrate in progetti più ampi di orti sociali, parchi condivisi o iniziative di comunità.

6.8 Filari alberati

I filari alberati costituiscono uno degli elementi lineari più caratteristici del paesaggio rurale tradizionale e rappresentano una componente fondamentale delle infrastrutture verdi agricole. Storicamente utilizzati come delimitazione dei campi, protezione dei percorsi e connessione tra nuclei poderali, oggi assumono un ruolo strategico anche dal punto di vista ecologico e ambientale. Essi, infatti, oltre a valorizzare il paesaggio agrario e a preservarne l'identità storica e percettiva, favoriscono la continuità ecologica tra aree verdi, boschi residuali e habitat naturali frammentati, svolgendo la funzione di veri e propri corridoi ecologici per la fauna e la flora locali.
Dal punto di vista ecosistemico, i filari contribuiscono alla regolazione microclimatica grazie all'ombreggiamento e all'evapotraspirazione, mitigando le temperature estive e migliorando il comfort ambientale lungo percorsi e aree agricole. La presenza di alberature lineari permette inoltre

di ridurre l'intensità dei venti dominanti, limitare la dispersione di polveri e inquinanti, attenuare l'effetto isola di calore nelle aree periurbane e migliorare complessivamente la qualità dell'aria. I filari svolgono anche un'importante funzione idrogeologica: l'apparato radicale delle specie arboree stabilizza i terreni, incrementa la permeabilità del suolo e riduce fenomeni di erosione superficiale e dilavamento, particolarmente rilevanti nei contesti agricoli intensivi.

Dal punto di vista compositivo e progettuale, i filari si distinguono generalmente in formazioni monospecifiche e formazioni plurispecifiche. Le prime sono costituite da un'unica specie arborea e garantiscono maggiore uniformità formale, leggibilità paesaggistica e facilità di gestione manutentiva; le seconde, invece, presentano una maggiore biodiversità e una struttura ecologica più complessa. Nel presente progetto si è scelto di adottare formazioni monospecifiche di acero campestre *(Acer campestre L.),* privilegiando una soluzione coerente con il paesaggio rurale lombardo e capace di assicurare continuità visiva lungo i percorsi.

L'acero campestre rappresenta una scelta ecologicamente molto efficace per le formazioni lineari, grazie alla sua elevata adattabilità ai suoli e alle condizioni climatiche della pianura lombarda. Si tratta di una specie autoctona tipica dei paesaggi agrari tradizionali, storicamente diffusa lungo capezzagne, fossi e sistemi agricoli alberati. La sua rusticità consente di tollerare sia periodi di siccità prolungata sia temporanei ristagni idrici, qualità particolarmente preziose in un contesto climatico caratterizzato da estati sempre più calde, eventi meteorici intensi e precipitazioni irregolari.

Dal punto di vista ecologico, la chioma fitta e ramificata dell'acero campestre offre rifugio, siti di nidificazione e alimentazione a numerose specie di avifauna, insetti impollinatori e piccoli mammiferi, incrementando la biodiversità locale e favorendo la connessione ecologica tra differenti habitat. Le fioriture primaverili precoci rappresentano una fonte di nettare importante per api e altri insetti pronubi, mentre la struttura della chioma crea condizioni microclimatiche favorevoli lungo percorsi ciclopedonali e margini agricoli.

Anche l'apparato radicale svolge un ruolo rilevante: robusto ma generalmente non invasivo, contribuisce alla stabilità dei terreni e alla riduzione dell'erosione superficiale senza interferire significativamente con le infrastrutture limitrofe. La specie presenta inoltre una buona capacità di assorbimento della CO_2 e di filtrazione degli inquinanti atmosferici, rendendola particolarmente adatta ai contesti periurbani della pianura bergamasca, dove le infrastrutture verdi assumono una funzione ambientale oltre che paesaggistica.

Dal punto di vista estetico e percettivo, l'acero campestre garantisce un'elevata qualità paesaggistica durante tutto il ciclo stagionale: la vegetazione primaverile compatta, le tonalità verdi estive e le marcate colorazioni giallo-dorate autunnali contribuiscono a scandire visivamente il paesaggio rurale e a rafforzare il valore identitario dei percorsi alberati. La regolarità dell'impianto monospecifico consente inoltre di creare sequenze lineari ordinate e riconoscibili, capaci di accompagnare visivamente il tracciato dei percorsi e di definire margini vegetali continui.

Nei filari di progetto, collocati lungo i percorsi posti a nord dell'area di intervento, l'acero campestre richiede un sesto d'impianto di circa 5–7 metri tra una pianta e l'altra. Tale distanza permette uno sviluppo equilibrato delle chiome, evitando eccessive competizioni per luce, acqua e nutrienti e garantendo al contempo adeguata aerazione e vigore vegetativo. Il corretto distanziamento assicura inoltre la formazione di apparati radicali stabili e compatibili con i percorsi adiacenti, facilitando la

manutenzione e preservando nel tempo la funzionalità delle infrastrutture lineari. L'impianto regolare contribuisce infine a creare una scansione ritmica degli spazi aperti, migliorando la leggibilità del sistema paesaggistico e la qualità percettiva dei percorsi fruitivi.

6.9 Strisce erbacee (arredo del verde)

Le strisce erbacee sono superfici vegetate costituite da tappeti prativi o da erbacee ornamentali, collocate lungo percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, spartitraffico, aiuole lineari e aree di arredo urbano. Oltre alla loro funzione decorativa, rappresentano oggi un importante dispositivo ecologico all'interno del paesaggio urbano e periurbano, contribuendo alla costruzione di infrastrutture verdi diffuse e continue.

Nelle aree periurbane, sempre più interessate dai processi di espansione urbana e frammentazione del territorio agricolo, le strisce fiorite assumono un ruolo strategico nel miglioramento della qualità ambientale. Esse costituiscono infatti habitat lineari in grado di incrementare la biodiversità locale, favorire la presenza di insetti impollinatori e creare connessioni ecologiche tra spazi verdi isolati. In contesti fortemente antropizzati, queste superfici possono diventare veri e propri corridoi ecologici, capaci di ospitare insetti utili, piccoli vertebrati e microrganismi del suolo, contribuendo alla resilienza degli ecosistemi urbani.

Le strisce erbacee possono essere realizzate attraverso differenti approcci progettuali e gestionali. Tra le soluzioni più diffuse vi sono:

- le *wildflower strips,* ottenute tramite semine mirate di miscugli fioriti autoctoni o naturaliformi, con elevata capacità attrattiva per api, farfalle e altri impollinatori;
- le *weed strips,* che prevedono l'inserimento controllato di specie spontanee o non entomogame con specifiche funzioni ecologiche, paesaggistiche o di adattamento climatico;
- le *field margins*, costituite da fasce lasciate volutamente indisturbate o soggette a manutenzione ridotta, nelle quali la vegetazione spontanea può svilupparsi liberamente, favorendo processi naturali di successione ecologica.

Queste strategie risultano particolarmente efficaci anche nella cosiddetta "campagna urbanizzata", dove gli spazi residuali tra infrastrutture, lotti edificati e aree agricole possono essere trasformati in sistemi vegetati multifunzionali. In tali contesti, le strisce erbacee svolgono il ruolo di serbatoi di biodiversità e possono persino fungere da *donor meadows*, ovvero aree sorgente per la raccolta di semi e materiale vegetale destinato alla realizzazione di tetti verdi estensivi o di altri interventi di rinaturalizzazione urbana.

Dal punto di vista ecosistemico, esse forniscono numerosi benefici ambientali, paesaggistici e funzionali, tra cui:

- miglioramento estetico e continuità vegetale del paesaggio urbano;
- incremento della permeabilità dei suoli e riduzione delle superfici impermeabili;
- mitigazione dell'effetto "isola di calore" grazie all'evapotraspirazione della vegetazione;
- supporto alla biodiversità animale e vegetale, soprattutto se realizzate con miscugli fioriti diversificati;
- funzione di buffer ecologico tra aree fortemente antropizzate e spazi naturali o agricoli;

- riduzione dell'erosione superficiale e miglioramento della stabilità del terreno;
- capacità di intercettazione delle polveri sottili e di miglioramento della qualità dell'aria;
- riduzione dei costi manutentivi rispetto ai tappeti erbosi tradizionali intensivamente gestiti.

Il miscuglio vegetale prevalente sarà costituito principalmente da specie appartenenti alla famiglia delle *Poaceae* (Graminacee), selezionate in funzione delle caratteristiche climatiche, estetiche e manutentive richieste dal progetto. Le graminacee ornamentali rappresentano infatti una componente di grande valore paesaggistico, grazie alla loro capacità di mantenere interesse visivo durante tutto l'arco dell'anno. Anche in assenza di fioritura, il solo fogliame contribuisce a definire spazi verdi dinamici e strutturati, conferendo all'ambiente un carattere naturale ma al tempo stesso elegante e contemporaneo.
Le foglie, generalmente strette, lineari e arcuate, si sviluppano con portamento morbido e ricadente, formando cespi dalla tipica forma "a fontana", con diametri variabili dai 30 ai 130 cm a seconda della specie. La gamma cromatica risulta molto ampia: oltre ai verdi intensi sono presenti tonalità glauche, verde chiaro o verde pisello, fino a varietà variegate con striature longitudinali bianche, crema o giallo dorato. Alcune specie assumono inoltre colorazioni autunnali particolarmente decorative, con sfumature bronzo, rosso rame o porpora.
La fioritura, sebbene composta da piccoli elementi poco appariscenti singolarmente, genera infiorescenze leggere, soffici e vaporose, simili a pennacchi o piumini, che conferiscono movimento e trasparenza alla composizione vegetale. Le fioriture emergono generalmente tra maggio e luglio: inizialmente verdi, evolvono progressivamente verso tonalità crema, avorio o bianco argenteo. Alcune specie presentano colorazioni particolarmente scenografiche, come il rosa brillante della *Muhlenbergia capillaris* o il porpora intenso del *Pennisetum setaceum* '*Rubrum*'.
A differenza di molte erbacee perenni tradizionali, le infiorescenze delle graminacee mantengono un elevato valore ornamentale anche dopo la fioritura, persistendo per tutta l'estate, l'autunno e spesso durante l'inverno. Il movimento prodotto dal vento e la variazione cromatica stagionale contribuiscono a creare paesaggi vegetali dinamici e mutevoli, capaci di offrire interesse visivo anche nei mesi più freddi.
Dal punto di vista manutentivo, queste formazioni richiedono interventi relativamente limitati. Il principale intervento di gestione consiste nel taglio di rinnovo, da effettuarsi generalmente tra febbraio e marzo, prima della ripresa vegetativa primaverile, eliminando la vegetazione secca dell'anno precedente e favorendo l'emissione di nuovi germogli. La ridotta necessità di irrigazione, concimazione e sfalcio rende inoltre queste soluzioni particolarmente sostenibili sia sotto il profilo economico sia ambientale, soprattutto nei contesti urbani contemporanei orientati alla resilienza climatica e alla gestione ecologica del verde pubblico.

7 APPLICAZIONE DEL METODO STRAIN PER VERIFICA DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Il metodo regionale STRAIN (STudio interdisciplinare sui RApporti tra protezione della natura ed INfrastrutture) è stato perfezionato da Sergio Malcevschi del dipartimento di Ecologia del territorio dell'università di Pavia, ed utilizzato per la prima volta per Expo 2015.
Il metodo, recepito nella DDG n. 4517, Qualità dell'Ambiente, del 7.05.2007 si pone l'obiettivo di quantificare le aree da rinaturalizzare per compensare il consumo di suolo da parte di infrastrutture di nuova realizzazione.
La presente relazione sintetizza la metodologia contenuta nel "Manuale di buone pratiche per la Rete Ecologica Regionale in Lombardia" (2013) della Regione Lombardia, che indica nel metodo STRAIN lo strumento principale per la stima delle compensazioni ecologiche basate sulle stime di valore ecologico. Sono tuttora in corso affinamenti del metodo, anche sulla base dell'esperienza di Expo 2015.

I dati di riferimento metodologico sono assunti dal Progetto Biotopes CORINE (Coordination of Information on the Environment) 1985-1990 – Definizione Biotopo *"aree terrestri o corpi idrici che costituiscono un'unità ecologica di importanza comunitaria per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che tali zone siano formalmente protette da un punto di vista normativo" (Commission of the European Communities, 1991)*

Gli obbiettivi del Progetto Biotopes CORINE
✓ identificare e descrivere biotopi di grande importanza per la conservazione della natura all'interno della Comunità Europea
✓ migliorare e rendere più accessibili le informazioni riguardo agli ecosistemi, habitat e specie di interesse comunitario
✓ sviluppare e valutare le politiche di protezione della natura

7.1 Riferimenti operativi

Nel bilanciamento dei danni alle Unità ambientali causati da nuove trasformazioni del suolo, l'obiettivo principale è ricostruire le tipologie di Unità ambientali danneggiate. Tuttavia, questo non sempre è possibile o sensato: alcune tipologie non sono ripristinabili in tempi utili, e per altre mancano superfici idonee.
Non esistono indicazioni generali valide per scegliere quali Unità ambientali realizzare o riqualificare come compensazione. Vale però un principio guida: le misure devono essere il più possibile collegate alle funzioni ecologiche compromesse.
Le scelte vanno quindi motivate caso per caso, con valutazioni specialistiche. A parità di efficacia compensativa, possono esistere soluzioni diverse, in relazione alle caratteristiche delle aree disponibili e degli interventi previsti. Il metodo fornisce comunque indicazioni su combinazioni preferibili tra unità danneggiate e categorie di compensazione.

Sono da effettuare i seguenti passaggi operativi:

- definizione delle aree di studio distinguendo l'area di progetto (A) da un'area esterna (B) a quella di progetto, utilizzabile per le compensazioni;
- rilevamento e valutazione delle unità ambientali presenti allo stato attuale in (A) e (B);
- definizione delle unità ambientali presenti allo stato futuro in (A) e (B);
- definizione delle misure di riparazione, ossia compensazione/risarcimento.

Il calcolo del valore delle compensazioni si affida alla seguente formula:

$$ABNmin = \frac{AD \times VND \times FRT \times FC \times D}{VNN - VNI}$$

Dove:

ABNmin	dimensione minima della superficie da destinare alle misure di bilanciamento dei danni
AD	superficie dell'unità ambientale danneggiata
VND	valore unitario naturale dell'unità ambientale danneggiata
FRT	fattore di ripristinabilità temporale
VNN	valore naturale della nuova categoria ambientale da realizzare
VNI	valore naturale iniziale dell'area usata per il recupero
FC	fattore di completezza
D	intensità (percentuale) di danno

Figura 7.1 formula STRAIN

L'attuazione pratica del metodo ha mostrato, attraverso le proposte di Studi di Impatto Ambientale e l'accettazione in sede di provvedimenti regionali la necessità di una parametrazione più sintetica e standardizzata delle misure in gioco; si sono in tal senso utilizzati gli **ettari equivalenti di valore ecologico** (VEC.eq ha).
In tale ottica il termine al numeratore del modello di calcolo rappresenta il Valore Ecologico specifico attribuibile all'area in termini di ettari equivalenti di valore ecologico; così ad esempio un'unità ambientale con tutti i termini al numeratore uguali ad 1 avrà un VE di 1 ettaro equivalente; un ettaro iniziale di una data unità ambientale con VND=5 e FRT=2 (durata di almeno 30 anni), ove FC e D sono uguali ad 1, avrà invece un Valore Ecologico di 10 ettari equivalenti.
Gli ettari equivalenti di VEC diventano quindi l'unità di misura omogenea per esprimere tutti i termini areali in giuoco:

◊ le aree del progetto di trasformazione (ante-operam);
◊ le aree del progetto di trasformazione (a progetto attuato);
◊ le aree utilizzate per la ricaduta delle compensazioni (ante-operam);
◊ le aree utilizzate per la ricaduta delle compensazioni (stato attuale);
◊ le aree utilizzate per la ricaduta delle compensazioni (a rinaturazione avvenuta).

7.2 Valore naturalistico e fattore temporale di ripristino

Per il **valore naturalistico (VND)** la scala di valutazione complessiva comprende 11 livelli (valori dell'indice da 0 a 10). L'indice 0 è previsto ad esempio per le superfici impermeabilizzate, mentre le tipologie ambientali più importanti ricevono l'indice 10.

Ad ogni tipologia di unità ambientale viene attribuito un intervallo di valori naturalistici possibili, compreso tra un minimo ed un massimo espressi in forma tabellare. Ove non si disponga di informazioni sufficienti si potrà utilizzare un valore medio (calcolato come media tra i primi due). In generale tali indici attribuiti sono il risultato dell'applicazione del grado di naturalità, riferito al modello della natura intatta e inversamente proporzionale agli influssi antropici. Pertanto le Unità ambientali strutturalmente prossime alle condizioni naturali ricevono un indice di valore più alto di quello attribuito alle unità ambientali lontane dalle condizioni naturali o di origine affatto artificiale. È da sottolineare che tali valutazioni riguardano le condizioni ecostrutturali complessive, e possono essere modificate da analisi più specifiche degli elementi botanici e faunistici effettivamente presenti, di cui si può tener conto attraverso l'uso dei relativi FC (Fattori di completezza, vedi in seguito).

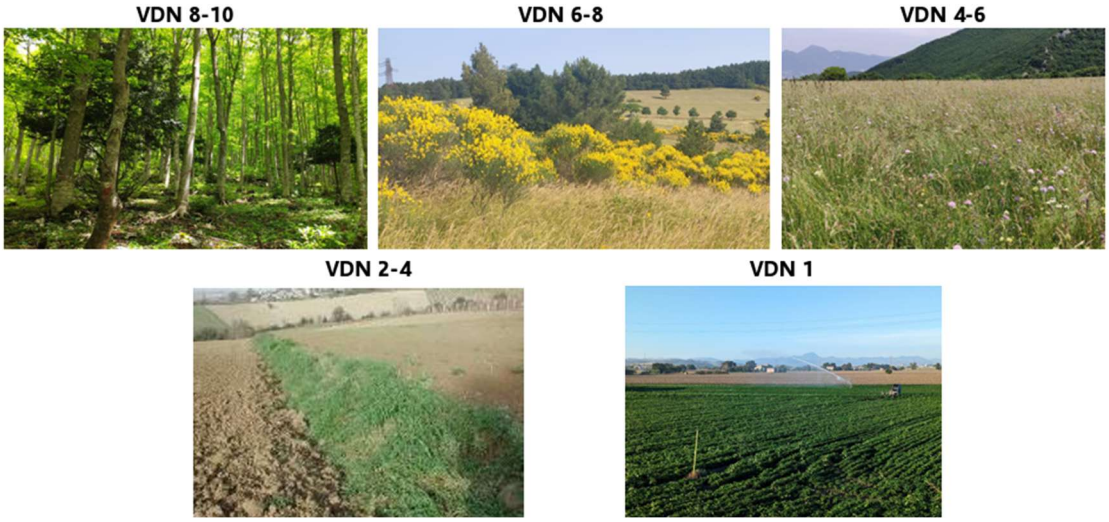


Figura 7.2 - VDN di riferimento e tipologie ambientali

La possibilità di ripristino temporale e spaziale delle unità ambientali è un criterio decisivo nella valutazione degli effetti del progetto sulla funzionalità delle unità stesse. Il **fattore temporale di ripristino (FRT)** gioca un ruolo particolarmente importante, poiché nelle operazioni di ripristino si deve partire dalle fasi giovanili delle unità ambientali, il cui processo di crescita e invecchiamento non può essere accelerato se non in modo parziale (ad esempio attraverso l'uso di vegetazione arborea "pronto effetto").

Il criterio adottato (possibilità temporale di ripristino) prevede l'attribuzione alle singole unità ambientali di un valore minimo, massimo e medio (calcolato come media tra i primi due), seguendo una scala semplificata da 1 a 3, come segue:

- fattore temporale 1 : tempo di sviluppo ideale relativamente breve (< 30 anni);
- fattore temporale 2 : tempo di sviluppo ideale intermedio (30 -100 anni);
- fattore temporale 3 : tempo di sviluppo lungo (> 100 anni, per il raggiungimento di condizioni climax da parte di associazioni boschive).

La tabella seguente riporta lo schema delle attribuzioni previsto dal metodo, e comprende 140 categorie differenti di unità ambientali sia di tipo naturale che di derivazione antropica.

Tabella 7.1 – Caratteristiche delle tipologie ambientali e relativi livelli di attribuzione. VND: Indice complessivo di valore naturalistico; FTR: Fattore temporale di ripristino (tabella A.5.1 della D.D.G.)

CORINE BIOTOPS	Tipologie ambientali (1)	VND	FTR
63.	Ghiacciai e nevai	8-10	3
22.11, 12, 13, 15	Laghi, bacini, corpi d'acqua prossimi alle condizioni naturali	8-10	3
	Laghi, bacini, corpi d'acqua estremamente ricchi di nutrienti	5-7	1-2
22.14	Laghi, bacini, corpi d'acqua lontani dalle condizioni naturali	2-5	1
89.23	Vasche industriali e stagni di cava	1-2	1
22.4	Vegetazione delle acque aperte	8-10	1-2
22.3	Comunità di piante anfibie	8-10	1-2
24.1	Fiumi e torrenti in condizioni naturali	8-10	3
24.1	Fiumi e torrenti compromessi	5-7	1-2
24.1	Fiumi e torrenti molto compromessi	4-5	1
24.1	Fiumi e torrenti tombinati	1-2	1
89.22	Fossi e piccoli canali prevalentemente rivestiti o intubati	1-3	1
89.22	Fossi e piccoli canali a manutenzione intensiva	3-4	1
89.22	Fossi e piccoli canali a manutenzione estensiva	5-7	1
89.21	Canali navigabili	4-5	1
24.4	Vegetazione acquatica fluviale	6-10	1-2
54.1	Sorgenti e fontanili	8-10	1-2
41.1	Faggete	8-10	2-3
41.4	Boschi misti dei versanti ripidi e delle forre	8-10	2-3
41.5	Querceti acidofili	8-10	2-3
41.7	Querceti termofili	8-10	2-3
41.8	Boschi misti termofili (incl. orno-ostrieti)	6-10	2-3
41.9	Boschi di castagno	6-10	2-3
41.G	Boschi di altre latifoglie autoctone	6-10	2-3
41.	Boschi giovani di latifoglie autoctone	5-7	1-2
31.8D	Novellame di latifoglie autoctone	5	1
83.324	Boschi di robinia	5-6	2
83.323	Boschi di quercia rossa	5-6	2
83.325	Boschi spontanei e vecchi impianti di latifoglie esotiche	5-6	2
	Boschi giovani di latifoglie esotiche	4-5	1-2
	Novellame di latifoglie esotiche	3-4	1
42.1	Boschi di abete bianco	8-10	2-3
42.2	Boschi di abete rosso	6-10	2-3
42.3	Boschi di larice e cembro	8-10	2-3
42.4	Boschi di pino uncinato	8-10	2-3
42.5	Boschi di pino silvestre	6-10	2-3

42.	Boschi giovani di conifere	5-7	1-2
31.8G	Novellame di conifere	5	1
83.312	Boschi di conifere esotiche	5-6	2
43.	Boschi adulti di conifere e latifoglie con specie autoctone	6-10	2-3
43.	Boschi adulti di conifere e latifoglie con specie esotiche	5-6	2-3
43.	Boschi giovani di conifere e latifoglie	5-7	1-2
31.8F	Novellame di conifere e latifoglie	3-5	1
44.11, 44.12	Saliceti ripariali	8-10	1-2
44.13, 44.14, 44.6	Boschi ripariali e golenali di salici e pioppi	8-10	2-3
44.2, 44.3	Boschi ripariali di ontani e frassini	8-10	2-3
44.4	Boschi golenali querce, olmi e frassini	8-10	2-3
44.92	Saliceti palustri	8-10	1-2
44.91	Boschi palustri di ontani	8-10	2-3
44.A	Boschi palustri di conifere	8-10	2-3
	Rimboschimenti recenti di latifoglie autoctone	5	1
	Rimboschimenti recenti di latifoglie esotiche	3-4	1
	Rimboschimenti recenti di conifere autoctone	5	1
	Rimboschimenti recenti di conifere esotiche	3-4	1
31.87, 31.8E	Superfici forestali dopo il taglio, radure, fasce tagliafuoco	3-5	1
53.1	Canneti	7-8	1-2
53.2	Magnocariceti	7-8	1-2
53.3	Cladieti	8-10	1-2
53.5	Giunceti	7-8	1-2
51.1, 52., 54.2(-3,-4,5,-6)	Vegetazione delle torbiere	8-10	3
62.	Vegetazione rupestre	4-6	1
61.	Vegetazione dei detriti	4-6	1
24.22, 24.52	Vegetazione erbacea dei greti	4-7	1
	Ambiti ripariali distrutti o di nuova formazione	2-4	1
31.2	Brughiere	8-10	2
31.4	Cespuglieti subalpini di ericacee e conifere	8-10	2
31.5	Arbusteti di pino mugo	8-10	2
31.611, 31.62	Arbusteti di ontano verde e saliceti subalpini	8-10	1-2
31.811	Arbusteti mesofili	6-8	1-2
31.812	Arbusteti termofili	7-10	1-2
31.84, 32.A	Arbusteti di ginestra dei carbonai o a ginestra odorosa	3-7	1-2
31.88	Arbusteti di ginepro comune	8-10	2
31.831,	Roveti e pteridieti	3-5	1
31.8C	Noccioleti	3-7	1-2
	Arbusteti di specie esotiche	2-4	1-2
36.1	Vegetazione delle vallette nivali	8-10	2

36.3, 35.1	Praterie alpine e subalpine acidofile	8-10	1-2
36.4	Praterie alpine calcifile	8-10	1-2
34.3	Prati magri e praterie xerofile	8-10	1-2
35.2, 36.2	Praterie discontinue degli affioramenti e pioniere xerofile	8-10	1
36.51, 38.3	Prati da fienagione subalpini e montani	7-8	1
38.2	Prati da fienagione collinari	6-7	1
36.52	Pascoli mesofili subalpini e alpini	6	1
38.1	Pascoli mesofili planiziali	3-4	1
34.4	Margini dei boschi termofili	6-7	1-2
37.8	Alte erbe subalpine e alpine	7-8	1-2
37.1, 37.7	Alte erbe planiziali e di margine umido	6-7	1-2
37.2, 37.3	Praterie umide e torbose	7-8	1-2
	Rupi e pietraie prive di vegetazione	0-2	1
24.21, 24.31, 24.51, 24.6	Greti fluviali privi di vegetazione, spiagge	0-2	1
82.11	Coltivazioni intensive semplici	2	1
82.11	Coltivazioni intensive arborate	3-4	1-2
82.3	Coltivazioni estensive semplici	3-4	1
82.3	Coltivazioni estensive arborate	4-6	1-2
82.12	Colture Ortoflorovivaistiche a pieno campo	2	1
86.5	Colture Ortoflorovivaistiche protette (serre)	2	1
	Orti familiari non in ambito urbano	4-6	1-2
82.41	Risaie	2-4	1
81.2	Marcite	4-5	1
81.1	Prati permanenti di pianura	3-4	1
81.1	Prati permanenti associati a filari arborei	4-6	1-2
83.15	Frutteti e frutti minori	2-4	1
83.21	Vigneti	2-4	1
83.321	Pioppeti	2-4	1
83.12	Castagneti da frutto	5-8	2-3
83.11	Oliveti	5-8	2-3
87.	Incolti e campi abbandonati di piante annue esotiche	1-2	1
87.	Incolti e campi abbandonati di piante annue	2-3	1
87.	Incolti e campi abbandonati di piante perenni	3-5	1
82.2	Margini dei campi, argini, tratturi	3-5	1
84.1	Albero isolato giovane	2-4	1
84.1	Albero isolato adulto	4-6	2-3
84.1	Filare di alberi in aperta campagna, svincolato da infrastrutture	5-8	1-3
84.2	Siepe campestre recente, degradata o di specie esotiche	2-4	1
84.2	Siepe arbustiva	4-7	1-2
84.2	Siepe arborea	5-8	1-3
84.3	Macchie di campo (boschetti) di specie esotiche	2-4	1-2
84.3	Macchie di campo (boschetti) di specie autoctone	5-8	1-2
85.	Parchi e giardini recenti o senza individui arborei	1-3	1

85.	Parchi e giardini poco strutturati con individui arborei adulti	3-5	1-2
85.	Parchi e giardini molto strutturati con individui arborei adulti	5-8	2-3
85.	Aree sportive e ricreative	1-3	1
	Incolti urbani di piante annue esotiche	1-2	1
	Incolti urbani di piante annue	2-3	1
	Incolti urbani di piante perenni	3-5	1
	Viale recente	2-4	1
	Viale adulto	4-7	2-3
	Cespugli e siepi urbane	2-5	1
	Alberi urbani di specie non autoctone	2-3	1-2
	Alberi urbani di specie autoctone	4-6	1-2
86.3	Zone produttive e insediamenti di grandi impianti di servizi pubblici e privati	0-2	1
86.43	Reti stradali, ferroviarie, aree portuali, aeroporti, eliporti e spazi accessori	0-3	1
	Cantieri	0-2	1
86.41	Aree estrattive	0-3	1
86.42	Discariche	0-2	1
	Ambiti degradati soggetti ad usi diversi	0-2	1
86.1	Edificazione di grandi dimensioni	0-2	1
86.1	Complesso di edifici storici	0-5	1-2
86.2	Edificazione unifamiliare in unità isolate e a schiera	0-3	1
86.2	Villaggi agricoli e cascine	2-5	1-2

La delibera regionale forniva anche la corrispondenza con le categorie DUSAF utilizzate nel 2007, ed una colonna finale relativa alla sensibilità delle tipologie ambientali rispetto ai nutrienti ed alle sostanze nocive. Tali componenti, peraltro non incidenti sui calcoli di base, dovranno essere aggiornate sulla base dell'evoluzione delle categorie del DUSAF regionale e dello stato delle conoscenze sulle capacità di resilienza delle categorie ecosistemiche.

7.3 I livelli di applicazione

In funzione della previsione di un utilizzo del metodo ai differenti livelli progettuali (studi di fattibilità, progetto preliminare, definitivo, esecutivo), molte delle informazioni necessarie per l'attribuzione dei coefficienti previsti richiedono specifiche indagini sito per sito, non sempre possibili rispetto alle condizioni temporali o alle risorse disponibili.

In particolare l'uso di tali coefficienti di completezza botanico e faunistico è fattibile solo nei casi in cui vi sia la necessità o l'opportunità degli studi specialistici in loco necessari per supportarli. Più in generale:

- il VND è fornito per molte categorie ambientali trattate (vedi All.5) con un intervallo di valori che può essere anche cospicuo, evidentemente da precisare attraverso studi specifici;
- il fattore di correzione FC richiede in ogni caso una contestualizzazione delle stime caso per caso.

Occorre pertanto prevedere anche livelli successivi di applicazione, comprensive di forme più speditive per i casi più semplici, come ha già iniziato a fare la DDG 4517/2007.
Lo schema successivo riassume le modalità di applicazione in funzione dei livelli di approfondimento nelle diverse fasi dello studio di impatto o del percorso programmatico/progettuale.

Livelli di applicazione:

0. non si ritiene necessaria l'applicazione. Occorre comunque una stima preliminare di verifica, che mostri come l'intervento in progetto non preveda consumi o trasformazioni di unità ambientali esistenti con valore ecologico;
1. da sviluppare con metodi speditivi;
2. da sviluppare in modo intermedio ordinario;
3. da sviluppare in modo completo; l'applicazione del metodo completo iniziale è molto impegnativa e richiede impegni elevate e tempo a disposizione di almeno un'annualità; tale livello potrà essere riservato ai casi di maggiore delicatezza, o per l'elevata e riconosciuta sensibilità delle valenze in giuoco, o per le rilevanti dimensioni delle opere previste e delle pressioni ad esse associate.

Si riportano di seguito alcune indicazioni empiriche per l'applicazione dei primi livelli; precisazioni successive di tali condizioni potrà avvenire da parte delle amministrazioni competenti sulla base delle esperienze progressivamente maturate.

Metodo speditivo

Campo di applicazione: Ambiti di trasformazione dei PGT, Pianificazioni attuative, Studi di fattibilità, Progetti preliminari.

Da applicare nei casi in cui non si abbiano contemporaneamente attese per elevate pressioni progettuali ed elevate vulnerabilità ambientali. Si effettueranno in questo caso le seguenti assunzioni:

AD	=	stima per via parametrica, sulla base delle modalità costruttive generiche previste
VND	=	valore medio all'interno dell'intervallo tabellare VBD dell'Allegato 5; in caso di nuove unità ambientali di progetto, riferimento motivato alle categorie tabellari più vicine
FRT	=	valore medio all'interno dell'intervallo tabellare
FC.B	=	1
FC.F	=	1
FC.EC	=	stima sulla base delle componenti posizionali del fattore di completezza
D	=	1, ovvero assunzione del consumo completo del valore ecologico iniziale in assenza di indicazioni progettuali differenti.

Metodo ordinario

Campo di applicazione: Progetti definitivi, Studi di Impatto Ambientale, Progetti esecutivi, Progetti di cantiere Si procederà con le seguenti azioni:

AD	=	quantificazione sulla base del progetto
VND	=	stima sulla base di rilevi sito-specifici
FRT	=	stima sulla base di rilevi sito-specifici tabellare
FC.B	=	stima sulla base di rilevi sito-specifici
FC.F	=	stima sulla base di rilevi sito-specifici
FC.R	=	stima sulla base di rilevi sito-specifici

FC.P = stima sulla base dell'effettivo stato delle aree dal punto di vista programmatico (l'eventuale uso di tale fattore verrà precisato dagli enti specificamente preposti alle tutele delle aree)

D = quantificazione sulla base del progetto e delle sensibilità effettive coinvolte

Anche a questo livello vi possono essere casi, da limitare per quanto possibile, in cui non vi siano le condizioni (ad esempio per motivi stagionali, o nelle fasi preliminari della valutazione) di conduzione di studi specialistici adeguati sito-specifici. Anche in questi casi il termine botanico e quello faunistico del fattore di completezza vengono assunti uguali ad 1, comunque previa verifica della possibilità da parte di esperti in biodiversità e valore ecologico.

7.4 Il fattore di completezza

Il metodo prevede anche che al valore naturale intrinseco di una determinata categoria di unità ambientale possa essere associato, in funzione dei dati disponibili, un fattore di "completezza", che rifletta il rilevamento delle valenze naturalistiche effettivamente presenti nelle realtà locali, nonché la presenza o l'assenza di disturbi, rispetto a quelle che potrebbero essere considerate condizioni ideali per i vari sottocriteri. Per la sua valutazione si confrontano le caratteristiche concrete, sul territorio in corso di studio, delle Unità ambientali o complessi di Unità ambientali con quelle ottimali per le medesime tipologie.

Nella formulazione originale del metodo prevedeva anche il fattore di "completezza" si distingueva nelle seguenti componenti principali:

- FCB Fattore di completezza (botanico), attinente in particolare gli aspetti strutturali (vegetazionali), floristici, delle unità oggetto di tutela;
- FCF valore faunistico, con riferimento prioritario alle specie oggetto di tutela;
- FCR valore relazionale (ecosistemico), con riferimento agli aspetti posizionali (rispetto alle reti ecologiche locali e di area vasta) ed a quelli connessi con i cicli biogeochimici (ad esempio per quanto riguarda il ruolo come buffer nei confronti di flussi critici).

La stima complessiva del fattore di completezza avviene nel modo seguente:

Fattore di Completezza (FC) = FC. Botanico x FC. Faunistico x FC. Relazionale

7.5 Determinazione della soglia della Compensazione

L'analisi preliminare condotta sul caso specifico del progetto di Zanica, finalizzata alla compensazione ecologica a fronte del Nuovo polo tecnologico, ha visto la caratterizzazione di tutta la superficie del "triangolo" oggetto di trasformazione, includendo areali destinati e utilizzati con usi diversi, fra cui i seminativi, le colture florovivaistiche le cascine, per le quali non è banale assegnare la classificazione DUSAF e conseguentemente attribuire il biotopo ecologico secondo le categorie Biotopes CORINE.

Secondo poi quando illustrato nei capitoli precedenti si assumono al numeratore dell'equazione i fattori corrispondenti a ciascun areale ante-operam, da cui emerge un fattore che rappresenta la perdita dei valori ecosistemici.
Al denominatore, in base alle scelte delle opere in progetto, sono identificate in un mosaico tipologie ambientali che vanno dai *Frutteti e frutti minori* con indicatore VND = 3, agli *Arbusteti mesofili* con indicatore VND = 6,5, che per distribuzione funzionale e fase precoce dell'accrescimento, è attribuito un valore cautelativamente basso.
Emerge il valore minimo della superficie di compensazione (139.220 mq), oltre la quale è possibile comparare il risultato effettivo della superficie reale in progetto (247.660mq).

Il foglio di calcolo sotto elaborato dettaglia i valori attribuiti secondo una valutazione quali-quantitativa basata sugli indicatori riportati nelle tabelle precedenti.

	CLASSIFICAZIONE DUSAF	Corin Biotop	Tipologie ambientale	*superficie AD*	*VND*	*FRT*	*FC* FC.B FC.F FC.R	*D*	*VNN*	*VNI*	*Pesatura in area di progetto %*	Superficie minima compensazione MQ	Superficie di compensazione in progetto MQ
NUMERATORE	2111 – seminativi semplici	86.42	Discariche	431.913	2	1	0,9 0,9 0,7 = 0,567	85%				139.220	
	21142 - Colture floro-vivaistiche protette	86.5	Colture Ortoflorovivaistiche protette (serre)	12.515	2	1	0,9 0,7 0,7 = 0,441	70%					
	11231 – Cascine	86.2	Villaggi agricoli e cascine	4.073	3	1,5	1 1 0,9 = 0,9	35%					
	12112 - Insediamenti produttivi agricoli	86.2	Villaggi agricoli e cascine	7.758	2	1	0,7 0,7 0,7 = 0,343	30%					
	3113 - formazioni ripariali	84.3	Macchie di campo (boschetti) di specie esotiche	3.067	3,5	1,5	1 1 0,9 = 0,9	30%					
DENOMINATORE	2312 - Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse	81.1	Prati permanenti associati a filari arborei						5,2	2,2	55,30%		**136.960**
	3221 - Cespuglieti	84,2	Siepe arbustiva						5,5	2,2	6,50%		**16.100**
	322 - Cespuglieti e arbusteti	31.811	Arbusteti mesofili						6,5	2,2	9,69%		**24.000**
	222 - Frutteti e frutti minori	83.15	Frutteti e frutti minori						3	2,2	4,04%		**10.000**
	314 - Imboschimenti recenti	41	Boschi giovani di latifoglie autoctone						5,5	2,2	24,47%		**60.600**
											100,00%		**247.660**

VNN-VNI	VNN-VNI (Media ponderata)
3	
3,3	
4,3	3,13
0,8	
3,3	

8 STIMA DEI COSTI DELLE OPERE A VERDE

Per una stima sommaria e preliminare occorre opportunamente premettere alcune scelte che verranno approfondire nella progettazione definitiva-esecutiva ma che già ora orientano i risultati e gli obiettivi attesi.

La messa a dimora delle diverse essenze e il livello di accrescimento che si ritiene di adottare, comporta un risultato visivo ed ecologico che occorre tenere in considerazione rispetto a obiettivi del breve e medio termine.

Principalmente due sono gli aspetti che orientano scelte progettuali che determinano di conseguenza costi che possono variare in modo sensibile:

- Grado e qualità della mitigazione visiva, mascheramento degli elementi detrattori rispetto ai percorsi di fruizione pubblica
- Garanzia di attecchimento e Manutenzione e irrigazione dei primi 5 anni

Le stime sotto riportate, relativamente alla formazione delle macchie boscate, arbusteti e siepi, graminacee, fanno riferimento a piantine forestali, di piccola taglia con costi relativamente contenuti e che garantiscono un buon grado di attecchimento, ma spostano il risultato del mascheramento visivo e dell'effetto paesaggistico oltre i 5 anni dalla messa a dimora.

Soltanto i filari arborei, considerato l'effetto scenico e puntuale richiesto, sono pensati con dimensioni a pronto effetto.

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA DELLE OPERE A VERDE

N.	DESCRIZIONE	Quantità		costo unitario		TOTALI
1	**Movimenti terra dossi e fossi**					
	dato approssimativo	10 000,00	mc	€	20,00	**€ 200 000,00**
2	**Prato campestre**					
		1,50	ha	€	3 000,00	**€ 4 500,00**
3	**Prato fiorito**					
		1,50	ha	€	4 000,00	**€ 6 000,00**
4	**Bosco mesofilo/termofilo**					
		12,20	ha	€	30 000,00	**€ 366 000,00**
5	**Siepe arbusteto**					
		4,00	ha	€	40 000,00	**€ 160 000,00**
6	**Telo pacciamante**					
		35 000,00	mq	€	2,00	**€ 70 000,00**
7	**Suds/laminazione idraulica**					
		1,50	ha	€	80 000,00	**€ 120 000,00**
8	**Graminacee**					
		0,50	ha	€	125 000,00	**€ 62 500,00**
9	**Frutteto**					
		2,00	ha	€	35 000,00	**€ 70 000,00**
10	**Irrigazione frutteto**					
		2,00	ha	€	18 000,00	**€ 36 000,00**
11	**Filare arboreo (pronto effetto)**					
		40,00	cad	€	1 000,00	**€ 40 000,00**
12	**Opere accessorie minori**					
		1,00	corpo	€	50 000,00	**€ 50 000,00**
13	**Arredo ingegneria naturalistica**					
		1,00	corpo	€	50 000,00	**€ 50 000,00**
14	**Preparazioni del terreno**					
		20,00	ha	€	5 000,00	**€ 100 000,00**
15	**Arredi per la fruizione campestre**					
	(50 panchine, 500 m staccionate)	1,00	corpo	€	80 000,00	**€ 80 000,00**
16	**Vasche per invarianza idraulica**					
		25 000,00	mc	€	30,00	**€ 750 000,00**
17	**Manutenzione primi tre anni sfalci prati**					
	n. 2 sfalci su 23 ettari	69,00	ha	€	3 000,00	**€ 207 000,00**
18	**Manutenzione primi tre anni essenze forestali**					
	n.3 irrigazioni di soccorso e sostituzione fallanze	45,00	ha	€	1 500,00	**€ 67 500,00**
	TOTALE OPERE					**€ 2 439 500,00**

9 PROGRAMMAZIONE – SCANSIONE TEMPORALE

9.1 Aspetti connessi alla programmazione delle opere a verde.

La progettualità e l'esecuzione degli interventi segue una programmazione distinta per l'area dell'ambito AT1 rispetto all'approccio allargato della fornitura di ecosistemi che potrà avvenire all'esterno del comparto triangolare.

Per quanto attiene le opere a verde del comparto AT1 è buona norma anticipare per quanto possibile gli interventi forestali per ottenere nei tempi correlati alla crescita della vegetazione il risultato di mitigazione degli elementi detrattori (fabbricati e impianti)

Tutti gli interventi sono necessariamente correlati, o meglio sequenziati secondo un cronoprogramma delle attività di costruzione di singoli manufatti, dell'occupazione di aree interessate da opere quali cantierizzazione, movimentazione di terra, sottoservizi, fondazioni, cioè interventi che impegnano grandi superfici e subordinano altre tipologie di intervento in primis le opere a verde. Quando la superficie è quindi predisposta e liberata da lavorazioni impegnative, gli interventi forestali possono vedere la messa a dimora di piante, arbustive, arboree che possono iniziare la prima fase di attecchimento con l'attenta manutenzione che garantisca la minima fallanza. La definizione della migliore progettazione esecutiva dell'intero intervento consente ottimizzazioni di tempi e costi senza inutili che rallenterebbero il finale obiettivo di messa in esercizio del sito ma anche il beneficio atteso dalla vegetazione con gli effetti di mitigazione e inserimento paesaggistico.

Ragionamento diverso deve essere impostato per la Fornitura dei Servizi Ecosistemici suggeriti all'esterno dell'AT1. Questi sono il risultato di un lavoro frutto di azioni svolte con l'Amministrazione Pubblica che deriva da accordi bilaterali, convenzioni e bandi di evidenza pubblica per l'erogazione di fondi pubblici. L'erogazione dei cosiddetti PES non può che essere il risultato di un'attività di pianificazione ecosistemica, stanziamenti di bilancio comunale a fronte di capitoli di spesa vincolati all'erogazione dei servizi ecosistemici, e gare tra agricoltori per la fornitura di opere agroambientali tra cui siepi, filari, rimboschimenti, percorsi ciclabili.

9.2 Aspetti connessi con l'avifauna

Un aspetto sottovalutato ma che occorre coordinare tra le opere architettoniche e gli interventi naturalistici sono gli effetti determinati dal disturbo di vetrate e grandi superfici riflettenti sull'avifauna. Il problema dell'impatto delle superfici vetrate sull'avifauna rappresenta un perfetto esempio di **conflitto ecologico non intenzionale**: l'architettura contemporanea ricerca la massima trasparenza e luminosità, mentre la progettazione del paesaggio circostante mira a massimizzare la biodiversità. Se questi due approcci non vengono coordinati, si crea una vera e propria trappola ecologica.

Il Paradosso della Trasparenza e dell'Illusione Visiva

Gli uccelli possiedono una percezione visiva eccellente ma radicalmente diversa da quella umana. Non hanno il concetto culturale di "vetro" come barriera trasparente. Di conseguenza, l'avifauna subisce due stimoli letali: [1]

- **L'illusione del continuo**: Una vetrata trasparente che mostra l'interno di una serra, un giardino d'inverno o una stanza con piante retrostanti viene percepita come uno spazio aperto e sicuro in cui volare.
- **L'effetto specchio perfetto**: Le moderne superfici vetrate a controllo solare o altamente riflettenti riflettono fedelmente il cielo, le nuvole e la vegetazione circostante. Per un uccello in volo, quel riflesso *è* la realtà: un'estensione dell'habitat naturale verso cui dirigersi senza esitazione.

La "Trappola Ecologica" del Progetto Paesaggistico non Coordinato

Il rischio di collisione aumenta esponenzialmente quando gli interventi naturalistici (come la piantumazione di alberi ornamentali, la creazione di siepi o la realizzazione di specchi d'acqua) vengono posizionati nelle immediate vicinanze di facciate vetrate senza un criterio di sicurezza ornitologica.

- **Attrazione fatale**: Più il progetto paesaggistico è ricco di specie vegetali nettarifere, fruttifere o adatte alla nidificazione, maggiore sarà il numero di uccelli attratti nell'area. Se queste piante riflettono la loro immagine su una vetrata a pochi metri di distanza, il tasso di mortalità per impatto cresce verticalmente.
- **L'errore delle distanze intermedie**: Piantare alberi a una distanza compresa tra i 2 e i 5 metri da una grande vetrata è lo scenario peggiore. Permette agli uccelli di posarsi sui rami, vedere il riflesso della chioma o del cielo e spiccare il volo accumulando una velocità sufficiente a rendere l'impatto quasi sempre fatale.

Il Coordinamento Multidisciplinare come Soluzione

Risolvere questa problematica richiede un dialogo stringente tra architetto, paesaggista e ornitologo fin dalle prime fasi del concetto progettuale (approccio *Bird-Friendly Design*). Il coordinamento deve muoversi su tre assi:

1. **Geometria delle Masse e Orientamento**: Orientare le grandi facciate vetrate in modo da minimizzare la riflessione diretta della vegetazione fitta o della luce solare diretta nelle ore di massima attività dei volatili (alba e crepuscolo).
2. **Trattamento delle Superfici (La Regola del Contrasto)**: Integrare serigrafie, pattern UV o micro-frangisole direttamente nel modulo architettonico della facciata, sintonizzandoli sulle capacità visive delle specie censite nell'area dal monitoraggio naturalistico.
3. **Sincronizzazione della Vegetazione**: Disporre il verde secondo la regola "sotto il metro o oltre i dieci metri". Sotto il metro di distanza dalla vetrata, l'uccello non ha lo spazio fisico per accelerare e l'eventuale impatto non è letale; oltre i dieci metri, la percezione visiva globale del contesto aiuta l'animale a identificare la struttura artificiale.

9.3 Cronologia degli interventi vegetazionali

L'analisi degli effetti percettivi nei rimboschimenti e negli impianti arbustivi rappresenta un tema centrale nel disegno del paesaggio e nella pianificazione forestale. Il Risultato visivo di un nuovo impianto non è statico, ma evolve nel tempo. Questo dinamismo dipende direttamente da due fattori cruciali: l'**anno di messa a dimora** (fattore temporale) e la **dimensione iniziale delle piantine** (fattore strutturale).

1. Il fattore temporale: l'anno di messa a dimora e la percezione delle "fasi"

L'anno in cui i giovani alberi vengono piantati avvia un cronometro biologico e visivo. La percezione del paesaggio cambia radicalmente in base all'età dell'impianto:

- **Fase iniziale (0-3 anni):** Il rimboschimento è quasi "invisibile" a distanza. Il paesaggio appare frammentato o spoglio. La percezione prevalente è quella di un cantiere antropico o di un terreno agricolo geometrico, a causa dei tutori, delle reti di protezione contro la fauna e delle file regolari.
- **Fase di affermazione (4-10 anni):** Le piantine superano lo strato erbaceo. La percezione vira verso una transizione dinamica. Si iniziano a notare le prime chiazze di colore stagionale e la chiusura delle file.
- **Fase di maturità percepita (>10-15 anni):** I rimboschimenti e gli arbusteti si fondono con il contesto naturale circostante. L'osservatore non percepisce più l'intervento come "artificiale", ma come un bosco o una macchia stabile.

2. Il fattore strutturale: la dimensione iniziale del materiale vivaistico

La scelta della taglia delle piante al momento del trapianto determina il "punto di partenza" visivo e la velocità di copertura:

- **Piantine forestali piccole (es. 1-2 anni, in alveolo o a radice nuda):**
  - *Svantaggio percettivo immediato:* Impatto visivo iniziale pari a zero. Il paesaggio sembra non aver subito variazioni.
  - *Vantaggio nel medio termine:* Le piante piccole subiscono meno lo shock da trapianto. Sviluppano un apparato radicale forte e, dopo pochi anni, crescono in modo più armonioso, equilibrato e naturale.
- **Piantine o piantoni più grandi (es. in vaso, già formati):**
  - *Vantaggio percettivo immediato:* Effetto "pronto effetto". Mitigano subito l'impatto visivo di un'opera infrastrutturale o di un versante degradato. Creano linee d'ombra e volumi immediati.
  - *Svantaggio nel medio termine:* Hanno uno shock da trapianto maggiore. Spesso mostrano tassi di mortalità più alti o crescite stentate nei primi anni, rischiando di apparire "sofferenti" all'osservatore.

3. L'interazione tra i due fattori (Tempo x Dimensione)

Gli effetti percettivi attesi nascono dall'incrocio di queste due variabili. Si possono ipotizzare due scenari opposti nella pianificazione:
[Piante Grandi] ---> Alto impatto immediato ---> Rischio stasi o fallanze visive future
[Piante Piccole] ---> Zero impatto immediato ---> Crescita vigorosa e naturalezza futura

1. **Strategia del "Pronto Effetto":** Se si piantano soggetti grandi, la percezione di "nuovo bosco" si ottiene già al terzo anno. Tuttavia, l'aspetto visivo potrebbe rimanere artificiale e rigido più a lungo se la crescita si blocca.
2. **Strategia Forestale Classica:** Se si usano piantine piccole, l'effetto percettivo nei primi 5 anni è minimo. Dal decimo anno in poi, però, il rimboschimento mostrerà una densità, una salute e una varietà strutturale superiori rispetto a un impianto di piante grandi, risultando visivamente più gradevole e integrato

La progettazione paesaggistica basata su filari alberati o raingarden risponde a una logica geometrica e architettonica radicalmente opposta a quella dei rimboschimenti naturalistici. Quando si opera secondo un "filare logico", l'obiettivo primario non è l'imitazione della natura spontanea, ma la strutturazione dello spazio attraverso il segno antropico. Di conseguenza, l'effetto scenico atteso deve necessariamente esaltare la chiarezza delle geometrie e la riconoscibilità delle essenze utilizzate.

1. Il filare come segno architettonico: l'evidenza delle geometrie

Nel disegno del paesaggio, il filare agisce come una vera e propria infrastruttura verde. La sua forza scenica risiede nella precisione matematica e nella regolarità della sua disposizione:

- **Prospettiva e direzionalità:** Un filare logico crea linee di fuga che guidano lo sguardo dell'osservatore verso un punto focale (un edificio, un monumento, un crinale). Se la geometria non fosse evidente, l'effetto prospettico svanirebbe, trasformando l'allineamento in una macchia disordinata.
- **Ritmo e cadenza:** La distanza costante tra le piante (sesto d'impianto) genera un ritmo visivo alternato di "pieno" (il tronco/la chioma) e "vuoto" (lo spazio intermedio). Questo spartito geometrico è ciò che conferisce monumentalità e ordine visivo al paesaggio agricolo, urbano o storico.
- **Definizione dei confini:** Il filare definisce i margini, separa funzioni diverse del suolo (es. una strada da un campo, o un parco da un'area industriale) e funge da quinta scenografica. La sua efficacia dipende interamente dalla nitidezza della sua linea.

2. La leggibilità delle essenze: identità e specificità botanica

Affinché l'effetto scenico sia compiuto, l'osservatore deve poter riconoscere chiaramente l'identità botanica delle piante che compongono il filare. La "monocoltura" o la ripetizione alternata e calcolata di specifiche essenze persegue precisi obiettivi visivi:

- **Uniformità morfologica:** L'essenza scelta determina il volume e la silhouette del filare. Che si tratti della verticalità o monumentalità globosa oppure ancora leggerezza o ampiezza della

chioma ombreggiante, la forma della chioma deve emergere come un modulo ripetuto e pulito.

- **Cromatismo e tessitura:** Le foglie, la corteccia e le fioriture offrono un impatto cromatico coordinato. Un filare di tigli esprimerà una tessitura densa e un verde brillante; un filare di alberi ornamentali offrirà una fioritura primaverile omogenea e dirompente. La leggibilità dell'essenza amplifica l'emozione cromatica stagionale.

3. I requisiti operativi per garantire l'effetto scenico

Perché le geometrie e le essenze risultino visivamente "evidenti" come richiesto dalla logica del filare, la gestione tecnica deve seguire regole rigide, opposte alla flessibilità dei rimboschimenti:

- **Omogeneità del materiale vivaistico:** A differenza dei boschi, qui le piante messe a dimora devono avere rigorosamente la stessa età, la stessa altezza e lo stesso diametro del tronco (calibro). Qualsiasi disomogeneità iniziale spezzerebbe la linea geometrica, rovinando l'effetto scenico.
- **Gestione rigorosa delle fallanze:** Se in un rimboschimento la morte di qualche piantina è tollerata e compensata dalla dinamica naturale, in un filare la perdita di un singolo elemento crea un "buco" visivo inaccettabile. La sostituzione deve essere immediata e con un esemplare di pari dimensioni.
- **Manutenzione e potatura:** La geometria richiede controllo. Potature di formazione o di contenimento (es. alberi allevati a spalliera o a candelabro) servono proprio a mantenere nitido il disegno geometrico originario nel corso degli anni.

10 CONSIDERAZIONI FINALI

Le opere a verde distribuite secondo l'articolazione prevista dal progetto rappresentano un elemento strutturante fondamentale per garantire il miglior inserimento paesaggistico e ambientale del nuovo insediamento del polo tecnologico e delle diverse strutture impiantistiche connesse. La configurazione degli spazi aperti, infatti, non assume unicamente una funzione estetica o mitigativa, ma diventa parte integrante del disegno territoriale complessivo, contribuendo in maniera significativa alla riduzione dell'impatto ambientale, visivo e percettivo della trasformazione proposta. Attraverso la presenza di fasce vegetate, sistemi boscati, aree filtro e connessioni ecologiche diffuse, il progetto costruisce un rapporto equilibrato tra le nuove funzioni insediative e il contesto rurale circostante, favorendo un'integrazione armonica tra infrastrutture tecnologiche, paesaggio agricolo e componenti naturali.

Le soluzioni sviluppate nelle scelte progettuali mettono in forte relazione il territorio rurale, composto come un mosaico insediativo articolato e differenziato, con un sistema ecologico che oggi presenta criticità, discontinuità e frammentazioni. In tale quadro, l'intervento di rigenerazione ambientale assume un valore strategico che supera la sola riqualificazione funzionale del polo tecnologico, configurandosi come occasione concreta per ridefinire e rafforzare i contorni di una rete ecosistemica locale più strutturata, resiliente e diversificata. La proposta progettuale interpreta quindi il tema della rigenerazione non come semplice compensazione ambientale, ma come processo di ricostruzione delle relazioni ecologiche e paesistiche tra spazi aperti, ambiti agricoli, elementi naturali e sistemi fruitivi.

Gli indicatori ecosistemici sviluppati nell'ambito di questo scenario dimostrano come l'AT1 possa assumere un ruolo strategico rispetto alla possibile ricostruzione delle connessioni ecologiche a scala territoriale. In questo senso, l'ampia fascia perimetrale prevista dal progetto, articolata attraverso una composizione vegetazionale riconducibile ai boschi dell'associazione querco-carpineto, svolge una duplice funzione ecologica e paesaggistica. Da un lato essa costituisce un efficace buffer ambientale, ovvero una fascia filtro e cuscinetto capace di mitigare gli effetti dell'insediamento tecnologico rispetto al contesto rurale e agli spazi aperti circostanti; dall'altro lato assume il ruolo di stepping-stone ecologico, offrendo superfici di appoggio, rifugio e attraversamento per numerose specie mobili. La continuità della matrice vegetale consente infatti di evitare la formazione di nuove barriere ecologiche, favorendo la permeabilità territoriale e il mantenimento delle dinamiche ecologiche tra le diverse porzioni del paesaggio.

Particolare rilevanza assume inoltre il sistema della fruizione lenta e pubblica, articolato attraverso percorsi che si sviluppano lungo i lati del triangolo progettuale e mediante tracciati che attraversano gli spazi fruitivi del brolo reinterpretato. Tali elementi concorrono alla definizione di una rete di mobilità dolce e di attraversamento paesaggistico capace di offrire esperienze differenziate e complementari. I percorsi consentono infatti sia l'apertura di visuali ampie sulla pianura agricola e sul paesaggio coltivato, sia la scoperta di ambiti più raccolti e protetti, caratterizzati da differenti

suggestioni ambientali, percettive e stagionali. La componente vegetazionale, integrata con gli spazi di sosta e con le connessioni ciclopedonali, contribuisce così a costruire un sistema di fruizione che valorizza il rapporto tra uomo, natura e territorio agricolo.

Il progetto di rigenerazione e ricomposizione ecologica rappresenta pertanto un'occasione concreta per restituire qualità paesistica e ambientale a un contesto oggi caratterizzato da elementi di frammentazione e destrutturazione. L'intervento dialoga con il paesaggio agrario aperto, riconoscendone il valore storico, percettivo e produttivo, e ne rafforza la leggibilità attraverso il recupero di un reticolo di fruizione che attraversa lo spazio coltivato e connette differenti ambiti territoriali. In questa prospettiva, il progetto non si limita alla sola mitigazione degli impatti derivanti dalla trasformazione urbanistica, ma contribuisce attivamente alla costruzione di un nuovo equilibrio tra infrastrutture, ambiente naturale e paesaggio rurale.

In tale visione, il progetto contribuisce in maniera significativa al miglioramento della continuità ecologica degli spazi aperti e alla riqualificazione paesistica del sistema ambientale attualmente destrutturato. I benefici ecosistemici generati dalle nuove opere a verde e dalla ricostruzione delle connessioni ambientali si traducono, alla scala comunale e intercomunale, in opportunità socio-economiche diffuse e diversificate. I principali stakeholders coinvolti — cittadini, operatori agricoli, soggetti economici e amministrazioni locali — possono infatti beneficiare di un incremento della qualità ambientale, della resilienza territoriale e della disponibilità di nuovi Servizi Ecosistemici finora assenti o scarsamente sviluppati. Tra questi si possono includere la regolazione microclimatica, il miglioramento della qualità dell'aria, l'incremento della biodiversità, la laminazione delle acque meteoriche, il valore ricreativo e culturale del paesaggio e il rafforzamento della qualità percettiva degli spazi aperti.

Attraverso l'azione coordinata della pianificazione e delle politiche territoriali dell'amministrazione, il progetto assume quindi un ruolo esemplare nella costruzione di un modello di sviluppo capace di integrare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e valorizzazione paesaggistica, trasformando l'intervento in una infrastruttura ecologica multifunzionale al servizio del territorio e della collettività.